等离子体物理自学教材　配套手册

从学习法到题库

学习策略 · 经典教材逐章对照 · 跨教材例题 · 分章自测

主册（12 章正文 + 48 个专题附录）的配套读物

主册附录 I、J、K、L 的完整内容，单独成册，便于边读边查

Han & Kimi

v1.30.0　　2026 年 10 月

这本手册怎么用

四篇各管一件事：

- **附录 I（学习策略与刻意练习手册）**：怎么读、怎么练、怎么复习。合书复述、间隔重复、交错练习、错题本、十二周节奏、读论文三遍法，都在这一篇里。建议在读正文之前先翻一遍。
- **附录 J（经典教材逐章对照与延伸阅读）**：本书每一章对应 Chen、Fitzpatrick 等经典教材的哪一章。想继续深入时该读哪本专著，也在这里查。
- **附录 K（跨教材经典例题精选）**：八道跨教材例题，覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Langmuir 探针。每题都有完整解答。这是正文例题的补充。
- **附录 L（分章自测题库）**：12 章 × 6 题的题库（每题都带答案），按章刷题时用它。

为什么单独成册。查书单时读者不在读正文，刷题时也不想被推导带走，这四篇便单收一本。主册因此更薄，能一口气读完；要查时再翻开这本手册。

字母为什么跳过 I–L。主册的附录字母没有重排：I、J、K、L 的位置留给这本手册。主册附录 H 之后直接接 M，两边字母一一对应，引用时不会错位。

版本与许可。本手册与主册同版本（v1.30.0），许可同为 CC BY-NC-SA 4.0。源码与四篇 `.tex` 都在仓库 `src/` 下；正文引用的脚本在 `tools/calc/` 与 `code/` 下。

目录

这本手册怎么用 **2**

附录 I：学习策略与刻意练习手册 **5**

I.1 三个把“读懂了”误当“学会了”的模式 . . . 5
I.2 六个可执行动作 . . . 5
I.2.1 动作一：合书复述（检索练习） . . . 5
I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天） . . . 6
I.2.3 动作三：交错练习 . . . 6
I.2.4 动作四：自我解释 . . . 6
I.2.5 动作五：例题读完合书重做 . . . 6
I.2.6 动作六：把图讲成句子 . . . 6
I.3 元认知与错题本 . . . 7
I.4 量级估算与量纲检验 . . . 7
I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体） . . . 7
I.4.2 量纲检验三条 . . . 7
I.5 十二周节奏模板 . . . 8
I.6 自测题四型 . . . 9
I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题 . . . 9
I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实 . . . 10
I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚 . . . 10
I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论 . . . 11
I.11 把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学 . . . 12
I.12 间隔与提取：把复习排进日历 . . . 13
I.12.1 一条可执行的排程规则 . . . 14
I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长 . . . 15
I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪 . . . 16
I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效 . . . 17
I.15 专家与新手：组块、图式与“看题”的顺序 . . . 18
I.16 学习目标与笔记结构：把“要学什么”写成可检验的句子 . . . 19
I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验 . . . 21
I.18 出处与延伸阅读 . . . 23

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读 **27**

J.1 与附录 E 的分工 . . . 27
J.2 七本书的“性格”速写 . . . 27

J.3 逐章对照表 . . . 28
J.4 每章“外文教材独有视角” . . . 28
J.5 进阶专著速查 . . . 29
J.6 免费在线资源 . . . 30
J.7 元数据与核对说明 . . . 30

附录 K：跨教材经典例题精选 **31**
K.1 德拜屏蔽与等离子体参数 . . . 31
K.2 磁镜与损失锥 . . . 31
K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向 . . . 32
K.4 Alfvén 速度与磁冻结 . . . 32
K.5 Landau 阻尼率 . . . 33
K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间 . . . 33
K.7 玻姆判据与鞘层厚度 . . . 34
K.8 Sweet–Parker 重联速率 . . . 35
K.9 八道题与本书章节的对应 . . . 35

附录 L：分章自测题库（含答案与提示） **37**
L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识 . . . 37
L.2 第 2 章：什么是等离子体 . . . 38
L.3 第 3 章：单粒子运动 . . . 38
L.4 第 4 章：流体描述基础 . . . 39
L.5 第 5 章：磁流体力学 . . . 40
L.6 第 6 章：等离子体中的波 . . . 41
L.7 第 7 章：动理学理论 . . . 42
L.8 第 8 章：碰撞与输运 . . . 42
L.9 第 9 章：等离子体不稳定性 . . . 43
L.10 第 10 章：约束与受控核聚变 . . . 44
L.11 第 11 章：低温工业等离子体 . . . 45
L.12 第 12 章：等离子体诊断 . . . 46
L.13 来源、分级与版权说明 . . . 47

附录 I：学习策略与刻意练习手册

前面八个附录回答的是“等离子体物理是什么”，这一个附录回答的是“怎么把它学进脑子里”。

本书是自学教材：没有老师点名，没有考试倒逼，也没有人替你判断“到底懂没懂”。自学最大的风险通常不是内容太难，而是**用低效的方法把时间花光**：花了三个月，书翻旧了，合上书却推不出德拜长度。

物理洞见 I.1：本附录与前言的分工

前言里的“三类自学人群路线图”回答**先读什么、读多快、跳过什么**；本附录回答**读完之后怎么巩固、隔多久复习、怎么证明自己真的会了**。两者合起来才是一条完整的链：前言负责排课，本附录负责验收。

I.1 三个把“读懂了”误当“学会了”的模式

常见误区 I.1：流畅性错觉

重新阅读、划线、抄公式，都会让材料**看起来**越来越熟悉。这种熟悉感来自“再认”（看到答案能认出来），而不是“回忆”（不给提示能写出来）。考试与科研需要的是后者，而前者会稳定地高估自己的掌握程度。

误区一：重读与划线。把一章读三遍，比读一遍再合书复述一遍，效果差得多：前者提高的是对排版的熟悉度，后者才是在建立提取路径。诊断方法很简单：读完一节后立刻合上书，在白纸上写出这一节的**核心方程、适用条件、一个反例**。写不出来，说明刚才那一遍只是“看过了”。

误区二：集中突击。连续 6 小时攻同一章，短期感觉很爽；两周后回看，遗忘得比“每天 1 小时、分 6 天”更彻底。同样总时长下，把学习**分散**到多天，长期保持率显著更高。这条结论在跨度几十年的元分析中反复出现（见 I.7 文献表）。

误区三：同类题目连做。把 10 道双流不稳定性题目连着做完，正确率会虚高，因为每道题都在重复同一个套路。一旦题目混在一起、需要自己判断“该用哪个方法”，正确率立刻掉下来。更有效的做法是**交错练习**：把第 6 章的波、第 7 章的动理学、第 9 章的不稳定性题目打乱混做，逼迫自己在解题前先做一次“方法选择”。

本书中，第 9 章补充材料的不稳定性分类树、附录 F 的 23 条高频易错点，都是为这种“先判断再计算”的训练准备的。

I.2 六个可执行动作

I.2.1 动作一：合书复述（检索练习）

怎么做：读完一节，立刻合书，用 3 分钟在白纸上写出：核心方程 → 每个符号的物理含义 → 推导的关键一步 → 成立条件 → 一个会被它证伪的反例。写完再翻书核对，**用红笔标出漏掉的那一条**。

在本书的落点：每章的“本章速查卡”（补充材料末尾的 ‘formulabox‘）就是现成的核对清单。每章末尾的“自学检查清单”（‘checklistbox‘）可直接当复述提纲。

常见走样：变成“抄笔记”。抄写时眼睛一直盯着书，提取路径没有被使用，效果接近于零。

I.2.2 动作二：间隔重复（1 / 3 / 7 / 21 天）

怎么做：同一节内容，在学完后的第 1、3、7、21 天各做一次 2–3 分钟的合书复述。四次都过关，可以降为每月一次。

为什么是这四个点：遗忘在最初几天最快。复习的价值不在于“再看一遍”，而在于**在快要忘掉的时候把它取回来**。取回越费力（在成功的前提下），记忆越牢。

在本书的落点：把每章速查卡抄成 12 张卡片（一章一张），在卡片背面只写标题与日期，正面留白。复习时只看日期与标题，凭记忆默写符号表。

I.2.3 动作三：交错练习

怎么做：每周留出一次“混合练习”：从本周学习内容与之前 2–3 章中各抽 3 道题，打乱顺序限时完成。重点是**在动笔前用一句话写出“我为什么选这个方法”**。

在本书的落点：配套手册 K 的八道跨教材例题覆盖德拜屏蔽、磁镜、漂移、Alfvén 波、Landau 阻尼、Spitzer 电阻率、鞘层与重联，天然适合交错使用。把它们与各章例题混排出题，效果最好。

I.2.4 动作四：自我解释

怎么做：每推完一步问自己三句话：“这一步用了什么假设？”“如果这个假设不成立会怎样？”“能不能用一句不含公式的话说出来？”把答案写在一旁。

在本书的落点：本书大量使用**推导后紧跟假设讨论**的写法（例如第 4 章流体闭合、第 7 章 Landau 阻尼的围道选择）。读到这些段落时不要跳过，它们正是自我解释的范本。

I.2.5 动作五：例题读完合书重做

怎么做：例题不要“读懂”就算过。读完题目后合上书，从空白纸开始独立做一遍；做不出来再看提示，然后**隔一天再做一遍**。同一道题做三遍（读后、隔日、隔周）比做三道同类新题更有价值。

在本书的落点：第 1–12 章的补充材料各含 5 道经典例题，加上配套手册 K 的 8 道，共 86 道；建议至少把其中 30 道按“三遍法”完整做过。

I.2.6 动作六：把图讲成句子

怎么做：本书有大量图表（判据表、标度律表、参数对比表）。每读完一张表或一张图，合上书，用三句话说出来：（1）**它讲的是哪两个量之间的关系**（先读单位与坐标轴）。（2）**变化趋势与量级**（谁随谁变、跨几个数量级）。（3）**它在什么条件下失效**（反例、边界、被省略的假设）。三句话超过 60 秒说明还没读懂。

为什么单列一条：图与文字走的是两条不同的编码通道，把图“讲成句子”正好强迫两条通道对接；这也是唯一能把“看图觉得懂了”变成“能提取”的动作。详细的规则与反例见“双编码与多媒体学习”一节。

在本书的落点：附录 M–R 的每一个专题都以一张“判据表”开头（例如表 Q.1 的五条诊断路线、表 R.1 的四个工况），它们就是动作六的现成练习材料。

随堂自测

自测：你的复习计划是“每周末把本周内容重读一遍”。请指出这个计划的两个缺陷，并改写成符合动作一与动作二的版本。（参考：重读不产生提取；一周一次的点太少且过晚。）

I.3 元认知与错题本

错题本不是抄题本。每道错题只记三栏：

1. **错在哪一步：**精确到“把 ∇p 当成了标量”“忘了 e 的符号”“单位换成了 CGS 但公式是 SI”；
2. **根因归类：**概念混淆（回第几章哪一节）/ 数学工具（第 1 章）/ 量纲与量级 / 审题遗漏；
3. **下次触发条件：**写成一个可执行的检查动作，例如“凡是出现 ∇ 与 $\boldsymbol{E}$ 同时出现的式子，先确认量纲”。

三栏里最值钱的是第三栏。它把一次具体错误升级为一条**可复用的检查动作**，这正是“刻意练习”里“即时反馈 + 针对性重复”的落点。练习必须有明确目标、即时反馈与超出舒适区的难度；单纯重复已经会做的事不叫刻意练习。

每周复盘清单

- 本周学过的每一节，都做过至少一次**合书复述**吗？
- 错题本这周新增了几条？每条都写了“下次触发条件”吗？
- 有没有做过一次**混排限时**练习（动作三）？
- 有没有哪道例题，我在**不看答案**的情况下完整推出过？
- 下周要复习的旧章节，是哪几章（按 1/3/7/21 天节奏）？

I.4 量级估算与量纲检验

物理直觉不是玄学，它由一批**记得住的典型数值**和一套**三十秒能做完的检查**组成。配套手册 K 的例题大多可以在两三行内估出结果，这些数值得当作“直觉素材”背下来。

I.4.1 三个必须记住的量级（氘等离子体）

- **德拜长度：**$T = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3} 时，$\lambda_D \approx 23.5\ \mu$m，对应 $N_D \approx 5.4 \times 10^4$ 个粒子，远大于 1，所以流体图像在这里是合法的。
- **回旋半径：**D^+ 在 $B = 5$ T 下，$T = 10$ eV 时 $\rho_L \approx 0.13$ mm；$T = 1$ keV 时 ≈ 1.3 mm；$T = 10$ keV 时 ≈ 4.1 mm。$\rho_L \propto \sqrt{T}$，温度涨 1000 倍只要半径涨约 32 倍。
- **Alfvén 速度：**D^+、$n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 时 $v_A \approx 7.7 \times 10^6$ m/s，约合光速的 2.6%；磁场扰动穿过 1 m 只需约 1.3×10^{-7} s。

I.4.2 量纲检验三条

1. **逐项同量纲：**方程两边、以及每一项，量纲必须一致。把 ω、k、v_A、λ_D 的量纲列成一张小表，比每次现推更快。
2. **无量纲组合：**物理结论通常只依赖无量纲量（$k\lambda_D$、$n\lambda_D^3$、β、ρ_L/L、ω/ω_{ci}）。先问“这个问题的无量纲参数是什么”，往往比直接积分更快看清物理。
3. **极限行为：**令参数取 0 或 ∞ 看结果是否退化成已知情形。Landau 阻尼率在 $k\lambda_D \to 0$ 时应趋于零（$\propto \exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 指数小），若推导结果在这极限下发散，一定错了。

随堂自测

估算练习：不查书，估算 $B = 3\ \mathrm{T}$、$T_i = 5\ \mathrm{keV}$ 的氘离子回旋频率与回旋半径。提示：$\omega_{ci} = qB/m$，$\rho_L = \sqrt{2T/m}/\omega_{ci}$（量级上用 $\sqrt{T/m}$ 即可）。答案应为 $\omega_{ci} \approx 1.4 \times 10^8\ \mathrm{s}^{-1}$、$\rho_L$ 量级几毫米。若算出厘米或微米，回第 3 章重做量纲。

I.5 十二周节奏模板

下面的模板假定**每天 60 分钟、每周 6 天、共 12 周**完成第一遍通读。它与前言的“三类人群路线图”配合使用：前言决定读哪些章节，本表决定每天这 60 分钟怎么切、周末交什么作业。

表 I.1 十二周自学节奏模板（每天 60 分钟 × 6 天）

周次	主攻内容	每天 60 分钟怎么切	周末产出
1	第 1 章数学与统计力学预备知识	15 min 复习昨日复述 → 25 min 读新节 → 15 min 例题重做 → 5 min 写速查卡	第 1 章清单自评；量纲表一张
2	第 2 章什么是等离子体	同上，例题时间加到 20 min	德拜屏蔽三问（判据/量级/反例）
3	第 3 章单粒子运动	20 min 读 → 20 min 画轨道图 → 20 min 估算 ρ_L、ω_c	三类漂移方向默写；磁镜例题重做
4	第 4 章流体描述基础	25 min 推导 → 20 min 自我解释假设 → 15 min 速查卡	双流体方程闭合条件复述
5	第 5 章磁流体力学	25 min 读 → 20 min 例题 → 15 min 交错练习（混入第 4 章）	MHD 波三支速度量级估算
6	第 6 章等离子体中的波	20 min 读 → 25 min 画色散曲线 → 15 min 极限检验	冷等离子体色散关系默写
7	第 7 章动理学理论	25 min 读 → 20 min 分布函数练习 → 15 min 复述 Landau 围道	Landau 阻尼率量级估算
8	第 8 章碰撞与输运	20 min 读 → 25 min 输运系数估算 → 15 min 错题本	Spitzer 电阻率与扩散时间估算
9	第 9 章等离子体不稳定性	20 min 读 → 25 min 判据练习 → 15 min 分类树默画	不稳定性分类树；三种不稳定性判据对比
10	第 10 章约束与受控核聚变	25 min 读 → 20 min 劳森判据估算 → 15 min 交错练习	劳森判据三参数扫描手算
11	第 11 章低温工业等离子体	20 min 读 → 25 min 鞘层估算 → 15 min 复述玻姆判据	鞘层厚度与离子通量估算
12	第 12 章诊断 + 全局复习	30 min 诊断原理 → 30 min 附录 F/G/H 串读	全书 23 条易错点自查；附录 H 符号表抽测

进度落后怎么办：宁可推迟一周，也不要把“合书复述”和“例题重做”砍掉：那两项才是模板的全部价值。可以先缓读第 11、12 章等相对独立的章节，但第 1–9 章的概念依赖链不能跳。

I.6 自测题四型

自测题的质量决定复习的质量。下面四型覆盖了从记忆到迁移的完整梯度，每型给出本书中的一个示例与判分标准。

1. **判据型**："什么时候可以用这个方法？"
   例：什么时候可以把等离子体当流体处理，什么时候必须用动理学？
   判分：必须同时说出**判据**（$N_D \gg 1$、$k\lambda_D \ll 1$、碰撞足够频繁使分布接近 Maxwell 分布）与**失效应**（无碰撞、波–粒子共振时流体图像失效）。
2. **量级型**："答案大概是多少？"
   例：$B = 5$ T、$T = 10$ eV 的氘离子回旋半径是多少？
   判分：答案应落在 0.1–0.2 mm；数量级对即算过，但必须能说出 $\rho_L \propto \sqrt{T}/B$ 的来源。
3. **反例型**："这句话反着说对不对？"
   例："温度升高，碰撞频率一定升高。"请给出反例。
   判分：指出库仑碰撞频率 $\nu \propto nT^{-3/2}$ 随温度**下降**，而与中性粒子的碰撞才随温度升高；能区分两种碰撞机制即算过。
4. **迁移型**："把方法搬到新问题上。"
   例：磁镜损失锥的几何推理（$\sin^2\theta_c = 1/R$）能否搬到环形约束装置的俘获粒子分析上？
   判分：能指出哪一部分可以搬（绝热不变量与速度空间判据）、哪一部分不能（磁场几何与 $B_{\max}/B_{\min}$ 的构造方式不同）。

建议每章学完后，自己按四型各出一道题并交换给同伴（或自我隔周作答）。**能出题，才说明看清了这一章的骨架。**

I.7 解题四步法：把通用流程装进物理题

解题卡住时，缺的往往不是知识，而是**一套稳定的搜索流程**。Polya 在《怎样解题》中把解题拆成四步；搬到物理题上，它长这样：

1. **理解问题**：把文字翻译成图与符号：画示意图、标出已知与未知、写下可用的守恒律与边界条件。常见失败是还没画图就开始套公式。
2. **拟定计划**：先归类再动笔：这道题属于哪一类（平衡 / 本征值 / 初值演化 / 量级估算）？候选工具有哪些（对称性 $\to$ 高斯或安培回路；守恒律；量纲与变分）？把计划缩成一句话再执行。
3. **执行计划**：每一步都写出**理由**（为什么可以这样近似、忽略了哪一项），不跳步；卡住时回到第二步换工具，而不是在原地硬算。
4. **回顾**：做四项检查：量纲、极限（$B \to 0$、$T \to 0$、$m \to \infty$）、量级（与配套手册 K 的典型值比对），以及"这个结果还能解释什么"。这一步最容易被跳过，却贡献了最多的长期记忆。

以第 5 章推导 Alfvén 速度为例，四步分别落在：

1. **理解**：理想 MHD、不可压缩，回复力只有磁张力；
2. **计划**：对动量方程线性化，只保留 $\boldsymbol{B}\cdot\nabla\boldsymbol{B}/\mu_0$ 项；
3. **执行**：得 $\partial^2\boldsymbol{v}/\partial t^2 = v_A^2\,\partial^2\boldsymbol{v}/\partial z^2$，故 $v_A = B/\sqrt{\mu_0\rho_m}$；
4. **回顾**：量纲是速度，$B \to 0$ 时波消失，代入 $n = 10^{20}$ m^{-3}、$B = 5$ T 得 7.7×10^6 m/s，与配

套手册 K 的 K.4 一致。

随堂自测

练习：拿一道你做错的题，按四步各写一行（尤其不要跳过第四步），再与答案对照。若第二步写不出“这道题属于哪一类”，说明该章的**判据**还没记住，回第 1 节自测。“四步”与“元认知三问”是一件事的两种说法：三问管**什么时候**停下来检查，四步管**检查什么**。

I.8 概念图：先搭骨架，再用检索压实

概念图（concept map）的做法是：把概念写成节点，用**带连接词的箭头**写出两个概念之间的关系（写“λ_D 依赖 T_e 与 n_e”，而不是只画一条线），再按抽象层级排布。最后补上跨分支的**交叉连接**。这套规则由 Novak 与 Gowin 在《Learning How to Learn》中系统化，此后被广泛用于科学教育中的概念诊断。

以“德拜屏蔽”为根画一张图，大致得到四层结构：

- **根**：德拜屏蔽，即等离子体对静电扰动的集体响应；
- **第一层**：屏蔽长度 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_e e^2)}$ 与德拜球内粒子数 $N_D = n_e \lambda_D^3$；
- **第二层**：T_e 升高使 λ_D 变大，n_e 升高使 λ_D 变小；$N_D \gg 1$ 时才谈得上集体行为；
- **交叉连接**：$N_D \gg 1$ 与第 4 章的流体判据 $k\lambda_D \ll 1$、第 7 章的动理学适用条件相连：同一条边界，三种说法。

但要说清楚：Karpicke 与 Blunt（2011）的实验表明，就**记忆保持**而言，检索练习优于画概念图。所以正确的用法是“图 + 检索”：先画图整理结构，然后**合上图，凭记忆重画或口述**，再对照补漏。把图当检索的靶子，而不是把画图当成复习本身。每章一张图、每节三句话，再配合配套手册 L 的分章题库自测，就是“结构—检索—检验”一条链。

I.9 教材精读三遍法：把书读薄，再读厚

Adler 与 Van Doren 在《How to Read a Book》里把阅读分成递进的几级：**检视阅读**（先看骨架）、**分析阅读**（吃透一本）、**主题阅读**（同时读几本，围绕自己的问题比较）。这个框架本来是给论说性著作写的，搬到物理教材上需要具体化。物理书里“读懂”的证据不是“觉得有道理”，而是**能补出推导、能说出适用范围**。所以本书把三遍读法固定成三个可检验的产出物：

1. **第一遍（检视，10–15 分钟/章）**：只读章首的“本章核心目标”盒、“学习路径建议”（必学 / 重要 / 可延后）、各节标题、图表标题与章末小结，**不碰推导**。产出物是一张目录级笔记，写清三件事：这章在讲什么、它接在哪一章后面、哪两节是主干。
2. **第二遍（分析，3–5 小时/章）**：逐节精读，**每个显示公式都合上书自己推一遍**（推不出就看附录 C 是否给了省略步骤），每节结束做一次“合书复述”（动作一），并做配套手册 L 对应章节的 6 道自测题。产出物是一页自己的推导 + 3 道自编题。
3. **第三遍（主题，1–2 小时/主题）**：拿配套手册 J 的逐章对照表，同时翻开本书与 Chen、Fitzpatrick 的同一主题，只问一个问题：**同一个物理，为什么三位作者的记号、推导顺序、判据写法不同？**把差异记成一张三列表。产出物是一张对照表。差异点往往正是这门课真正的难点。

常见误区 I.2：把“第三遍”读成“再读一遍”

主题阅读不是重读，而是**带着一份问题清单去比书**。没有问题的第三遍只会得到“好像都差不多”的错觉。有问题的第三遍才会发现：λ_D 的定义里有没有 $\sqrt{2}$、β 用总压还是分压、η 的系数是 5.2×10^{-5} 还是别的。这些差异全部来自假设与单位约定，也正是附录 F“高频易错点”的来源。

三遍读法与前面两节是配套的：**三遍读法管“输入的组织”**，解题四步法管“卡住时怎么走”，概念图与检索练习管“输出的检验”。本书的版面结构（每章目标盒、章末小结、附录 F 易错点、配套手册 J 对照表、配套手册 L 题库）就是按这条链设计的。

I.10 测量与不确定度：把误差写成物理结论

物理结论的最终形态不是“$T_e = 2.9$ eV”，而是“$T_e = 2.9 \pm 0.2$ eV”。Taylor 在《An Introduction to Error Analysis》里把这件事讲成一条纪律：**任何实验数字都必须带不确定度，并且要能说清它主要来自哪里**。本书第 12 章讲了诊断的原理，这一节补上“读数之后怎么变成结论”这一步。它是自学路上最容易被跳过、也最容易在实验课上吃亏的一环。

三条够用的传递规则（各分量相互独立时）：

1. **和与差**：若 $q = x \pm y$，则 $\delta q = \sqrt{(\delta x)^2 + (\delta y)^2}$，**绝对**不确定度按平方和相加；
2. **积与商**：若 $q = xy$ 或 $q = x/y$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = \sqrt{\left(\dfrac{\delta x}{x}\right)^2 + \left(\dfrac{\delta y}{y}\right)^2}$，**相对**不确定度按平方和相加；
3. **乘幂**：若 $q = x^n$，则 $\dfrac{\delta q}{|q|} = |n|\dfrac{\delta x}{|x|}$，指数把相对不确定度**放大** $|n|$ **倍**。

例 A（双探针求电子温度）。双探针的两点法公式为 $T_e = \dfrac{V_1 - V_2}{2\ln(I_2/I_1)}$。测得 $V_1 = 10.0$ V、$V_2 = 6.0$ V（各 ±0.1 V），$I_1 = 1.0$ mA、$I_2 = 2.0$ mA（各 $\pm2\%$）：

$$
\begin{aligned}
N &= V_1 - V_2 = 4.00\ \text{V}, & \delta N &= \sqrt{0.1^2 + 0.1^2} = 0.141\ \text{V}\ (3.54\%),\\
r &= \ln(I_2/I_1) = 0.693, & \delta r &= \sqrt{0.02^2 + 0.02^2} = 0.0283\ (4.08\%),\\
T_e &= \frac{4.00}{2\times0.693} = 2.885\ \text{eV}, & \frac{\delta T_e}{T_e} &= \sqrt{0.0354^2 + 0.0408^2} = 5.4\%.
\end{aligned}
$$

结论写成 $T_e = 2.9 \pm 0.2$ eV；注意两项贡献几乎相等（3.5% 与 4.1%），**只改进电压表没有用**，必须同时提高电流测量精度。

例 B（140 GHz 干涉仪求密度）。相移与线积分密度的关系为 $\Delta\phi = r_e \lambda n_e L$（$r_e = 2.818\times10^{-15}$ m）。取 $\lambda = 2.141\times10^{-3}$ m、$L = 0.50$ m、$\Delta\phi = 30.17$ rad（4.80 条纹）：

$$
n_e = \frac{30.17}{(2.818\times10^{-15})(2.141\times10^{-3})(0.50)} = \frac{30.17}{3.017\times10^{-18}} \approx 1.00\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.1}
$$

各分量：相移 ±0.05 rad（0.17%）、波长 10^{-5}（0.001%）、L 的 ±1 mm（0.20%）。按乘积规则合成得 0.26%，即

$$
n_e = (1.00 \pm 0.003)\times10^{19}\ \text{m}^{-3}. \tag{I.2}
$$

再看一次乘幂规则的威力：德拜长度 $\lambda_D \propto \sqrt{T_e/n_e}$，把上面两例的 T_e（5.4%）与 n_e（0.26%）代进去，

$$
\frac{\delta\lambda_D}{\lambda_D} = \frac{1}{2}\sqrt{0.054^2 + 0.0026^2} \approx 2.7\%. \tag{I.3}
$$

表 I.2　不确定度预算表模板（以例 A、例 B 为例）

量	来源	分量大小	相对贡献	是否主导
T_e	电压差 $V_1 - V_2$	± 0.14 V	3.5%	与下一项并列主导
T_e	电流比 I_2/I_1	$\pm 2\%$ 各	4.1%	与上一项并列主导
n_e	相移 $\Delta\phi$	± 0.05 rad	0.17%	否
n_e	光程 L	± 1 mm	0.20%	**是**（被忽视的主导项）
n_e	波长 λ	10^{-5} 相对	0.001%	否

λ_D 的不确定度几乎完全由 T_e 决定。所以讨论“德拜长度是否满足 $\lambda_D \ll L$”时，先问 T_e 测得准不准。

常见误区 I.3：把系统误差当随机误差处理

随机误差可以靠多次测量压下去：N 次独立测量的平均值的标准差是单次的 $1/\sqrt{N}$（4 次减半、25 次降到 1/5、100 次降到 1/10）。**系统误差**（标定偏差、探针面积估错、几何因子、鞘层膨胀效应）不随测量次数下降：重复测量一万次，只会把同一个偏差报得更“精确”。所以：

1. 先想清楚哪些是系统项；系统项只能靠**标定、换方法交叉验证、与已知量比对**来发现；
2. 报告结论时把主导项写出来，别人才能判断这个数可不可信；
3. 别写“$n_e = 1.0000 \times 10^{19}$”这种数字：精度只有 0.3%，最多写到三位。

自学时的落地做法：做配套手册 L 与附录 N 的估算题时，除了给出数字，再补一行“**主导误差：……**”。这一行会强迫你想清楚模型里哪个假设最不可靠（例如 λ_q 的取值、再沉积份额、$\gamma \approx 7$ 的近似），这比多算一道题有价值得多。

出处：Taylor《An Introduction to Error Analysis》（第 2 版，University Science Books）第 1–3 章（不确定度、传递规则、随机与系统误差）。Bevington & Robinson《Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences》（第 3 版）关于误差分类与加权平均的章节。本书第 12 章（诊断原理与探针公式）。

I.11　把书讲给别人听：费曼技巧、自我解释与同伴教学

自学的最大盲区是**没有人提问**。默读时“好像都懂”，一开口讲就会卡在某条“其实没想明白”的接缝上。本节把“讲出来”拆成三层：能自己讲、能对自己提问、能被别人追问。

第一层：费曼技巧（把概念讲到外行能听懂）。

1. 把要学的概念写在空白纸顶端；
2. 假装讲给只学过普通物理的大二学生听，只用最朴素的词，不许抬出“不言自明”这类现成话；
3. 卡住的地方就是漏洞，回到书或笔记里补齐，不要绕过；
4. 简化并用一个类比收尾，直到讲得顺、讲得短。

一点诚实的说明：“费曼技巧”的流行四步形式来自教学实践传统，**没有对照实验支持**；有实证支持的是它的内核：自我解释（下一层）。把它排在第一位，是因为它便宜、立刻可做，而不是因为它被证明最有效。

第二层：自我解释（讲给自己听）。Chi 等 (1989) 观察学生做物理例题时发现：成绩好的学生并不是读得多，而是在读的过程中不断向自己解释“这一步为什么成立”。落到本书，就是把每一行公式都过一遍三个问题：

1. **依据**：这一步用了哪条守恒律或哪个近似？（例如“这里用了 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$”）

2. **代价**：这个近似丢掉了哪一项，丢掉的项与保留项的量级比是多少？
3. **敏感性**：若某个量翻倍（T_e、B、L），结论会怎么变？换一个参数区间还成立吗？

把这三问写在便签上贴在书页边，读完一节随手答一遍，效果远好于再读一遍。

第三层：被别人追问（同伴教学）。Mazur 的同伴教学法把课堂变成“先独立作答 → 小组讨论 → 再作答”：讨论逼着你说出理由，而“说出来”本身就是一次检索练习。Hake (1998) 汇总了 62 门课、6542 名学生的数据，用归一化增益

$$\langle g \rangle = \frac{\text{后测} - \text{前测}}{100 - \text{前测}} \tag{I.4}$$

衡量教学效果：**交互式教学的平均增益约** 0.48，**传统讲授约** 0.23。同样的课时，增益差一倍。

自学没有同伴怎么办？三条替代做法，本质都是“制造一个必须解释的对象”：

1. 写讲解稿：把一节内容压成 300 字，要求面向没学过这门课的人，不出现公式编号；
2. 去回答问题：在学习群或问答社区挑一个与本周内容相关的问题，写一份完整回答；
3. 对空椅子讲并录音：回放时只找“含糊带过”的地方，那些地方就是漏洞。

学习提示 I.1: 每周 30 分钟的讲解环节

挑本周最没把握的一个概念，按上面的四步讲一遍并录音；回放时只记录一件事：**卡壳几次、卡在哪一步**。下周同一环节再讲一次，比较卡壳次数。这个环节的产出不是“讲得漂亮”，而是一张不断变短的漏洞清单。它比多做十道题更能定位真正没懂的地方。

出处：本节三层讲法各自的方法来源（只借鉴方法与结论，例子与数字由本书自拟）：

- Mazur《Peer Instruction: A User's Manual》（1997）：投票–讨论流程（独立作答 → 讨论 → 再作答）。
- Hake (1998)，*American Journal of Physics* **66**(1), 64–74：交互式教学与传统讲授的增益对比。
- Chi 等 (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习。
- Bisra 等 (2018)，*Educational Psychology Review* **30**(3), 703–725：自我解释提示的元分析。
- Feynman, Leighton & Sands《The Feynman Lectures on Physics》（1965）：讲给别人听的实践传统（其四步形式无对照实验证据）。

I.12 间隔与提取：把复习排进日历

本节只回答一个问题：**什么时候复习最省时间**。前面的动作一与动作二给了两条结论（要提取、要间隔），这里把它们变成一张能直接抄进日历的排程表。

物理洞见 I.2: 只有两项技术拿到“高效用”评级

Dunlosky 等 (2013) 把十种常见学习技术拿来评级，只有两项是“高效用”：**检索练习**（合书复述、自测）与**分散练习**（同一内容拆到多天）。重读、划线、抄摘要、关键词记忆法都在“低效用”一档：它们都能带来“我很熟”的流畅感，却不改变一周后的回忆率。

提取的收益有多大。Roediger 与 Karpicke (2006) 让被试学同一份材料：一组连读四遍，另一组读一遍、再合书复述三遍。五分钟后的测验两组几乎一样（重复阅读甚至略好）；**一周之后**复述组的回忆率显著更高。Karpicke 与 Blunt (2011) 把对照组换成概念图，结论没变：**画概念图不如合书复述**。差别不在整理得多漂亮，而在有没有发生提取。

遗忘有多快。Ebbinghaus (1885) 用无意义音节自测，得到最早的遗忘曲线。完全不复习时，

约 20 分钟后保留 58%、1 小时后约 44%、1 天后约 33%、31 天后约 21%（不同教材的转录略有出入）。把这条曲线当数据处理，能看出两件事：

- 用单指数 $R(t) = R_0 \mathrm{e}^{-t/\tau}$ 描述是错的：由 1 天 33% 反解得 $\tau \approx 0.90$ 天，由 31 天 21% 反解得 $\tau \approx 19.9$ 天，两者差 22 倍；
- 改用幂律 $R(t) = R_0\, t^{-b}$，用同样两点定出 $b \approx 0.13$：先快后慢，长尾很长。

实用含义有两条。头一两天遗忘的**绝对量**最大，所以“当天或次日复习一次”性价比最高。长尾说明不复习的内容会一直漏。反过来，每次成功的提取都会让随后的衰减变慢，这就是间隔效应（Bjork 与 Bjork 把“提取时有点吃力”这种状态叫作*必要难度*）。睡眠本身也参与巩固：Rasch 与 Born (2013) 汇总的证据显示，学习后当晚的睡眠对第二天以及更长期的保持都有贡献。所以“熬夜把进度补回来”往往等于把当天的复习效果直接抹掉。

I.12.1 一条可执行的排程规则

Cepeda 等 (2006) 汇总数百项实验，得到一条能直接用的规则：**两次学习之间的最优间隔约为“想保留多久”的 10% ～ 20%**。记考试或要用到的日子距今天为 D 天，把上限取作 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$ 天（向下取整到整天），排程就只剩三步：

1. 间隔从 1 天起步，逐次翻倍：1, 2, 4, 8, …；
2. 翻到超过 $g_{\max}$ 就停住，之后每次都取 $g_{\max}$（末段保持等间隔）；
3. 把间隔累加成“距学习日的天数”，就是复习日；若最后一档离考试只剩一两天，把它改成考前那天的“只看错题本”，不再做新题。

流传最广的“1/3/7/21 天”正是这条规则的**长期版**：它的四档间隔是 1、2、4、14 天，末档 14 天对应 $D \approx 93$ 天（约三个月）。所以它并不适合短期备考：若只有四周（$D = 28$），20% 的上界只有 5.6 天，14 天那一档已经太晚，应按表 I.3 压到 4 天左右。

表 I.3 按保留期 D 生成的复习档位（间隔从 1 天起翻倍，超过 $0.15D$ 后保持等间隔）

保留期 D	末档间隔	复习日（距学习日的天数）	次数
7 天（随堂测）	1 天	1, 2, 3, 4, 5, 6	6
28 天（月考）	4 天	1, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27	8
84 天（期末）	12 天	1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75	9
365 天（资格考）	54 天	1, 3, 7, 15, 31, 63, 117, 171, 225, 279, 333	11

以 $D = 84$ 天（十二周）为例：$g_{\max} = \lfloor 0.15 \times 84 \rfloor = 12$ 天，间隔序列是 $1, 2, 4, 8, 12, 12, 12, 12, 12$ 天，累加得复习日 $1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75$，共 9 次，最后一次离考试 9 天。这 9 次不必按“每章一次”来排：用动作三的交错练习，每次抽 3 ～ 4 章混着自测，一章在一周内被顺带复习到两三次，总复习次数反而更少。

随堂自测

自测： $D = 84$ 天，你今天学完第 5 章。用本节的三步规则写出复习日，并说明为什么第一次复习要放在第 1 天，而不是“等快忘光时再一起补”。（参考：$g_{\max} = \lfloor 0.15 \times 84 \rfloor = 12$，间隔 $1, 2, 4, 8$ 之后保持 12，复习日为 $1, 3, 7, 15, 27, 39, 51, 63, 75$；第 1 天的绝对收益最大，而且首次成功提取会立刻减慢随后的衰减。）

出处：本节只借鉴结论、规则形式与原始数据，排程算法与示例数字由本书按 10% ～ 20% 规则自行推导（文献全表见本节末）：

- Ebbinghaus (1885)，*Über das Gedächtnis*（Leipzig: Duncker & Humblot）：遗忘曲线的原始数据；1885 年早于 DOI 制度，故不写 DOI；
- Roediger & Karpicke (2006)，*Psychological Science* **17**(3), 249–255：检索练习与重复阅读在一周后的对比（DOI 见末表，不重复列出）；
- Karpicke & Blunt (2011)，*Science* **331**(6018), 772–775：检索练习优于概念图（同上）；
- Cepeda 等 (2006)，*Psychological Bulletin* **132**(3), 354–380：最优间隔约为保留期 $10\% \sim 20\%$ 的元分析依据（同上）；
- Dunlosky 等 (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种学习技术的效用评级（同上）；
- Bjork & Bjork (2011)《Making Things Hard on Yourself, but in a Good Way: Creating Desirable Difficulties to Enhance Learning》：必要难度、存储强度与提取强度（专著章节，无 DOI）；
- Rasch & Born (2013)，*Physiological Reviews* **93**(2), 681–766：睡眠对记忆巩固的贡献（离线未能核验 DOI，故不写）。

I.12.2 扩张式还是均匀式：间隔要不要越拉越长

上一条规则里，间隔从 1 天起步逐次翻倍、超过 $g_{\max}$ 后再保持等间隔。这其实混用了两种策略，值得拆开说清楚：**扩张式**（expanding）指间隔越拉越长，如 $1, 2, 4, 8, 12$ 天；**均匀式**（uniform）指每次都隔同样长，如 $6, 6, 6, 6, 6$ 天。直觉上“记得越牢就可以隔得越久”，所以扩张式看起来更聪明，许多背记软件也默认这样做。但把总复习时间对齐后比较，这个优势很难稳定复现。

（1）扩张式的理由成立，但推不出“必须递增”。它的依据是 Landauer & Bjork (1978) 的“提取越费力、收益越大”：应当在快要忘掉时复习。这条推理推出的是**间隔要足够长**（相对保留期而言），而不是间隔必须一次比一次长。

（2）形状是第二位的，比例是第一位的。Cepeda 等 (2006) 的元分析没有发现扩张式稳定优于均匀式，真正主导结果的是**间隔长度相对于保留期的比例**；Karpicke & Roediger (2007) 在把总间隔固定之后比较，扩张式的长期优势基本消失。所以先要保证“有间隔、有提取”，排布形状可以后选。

（3）稳得住的那条规律是“分散优于集中”。Kornell (2009) 让被试自己安排抽认卡，多数人选择“一张看完再换下一张”（集中），而实际效果是间隔开的更好。学习者对自己遗忘速度的直觉普遍偏弱。Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993) 跟踪了跨度为数年乃至数十年的保持，结论同样是“分散 + 提取”，而不是“间隔递增”。

（4）那本书为什么仍用“先翻倍、后等间隔”？因为排程时**保留期常常并不知道**。扩张式必须估“什么时候会忘”，估错就断档；而“翻倍到上限后保持等间隔”只需要一个上界 $g_{\max} = \lfloor 0.15D \rfloor$，估 D 比估遗忘时刻容易。若保留期已经明确（例如考试日期已定），两种形状的差别很小，按上一小节的表 I.3 直接排即可。

（5）用软件也建议自己算一遍。Anki、SuperMemo 一类工具走的是另一条路线：按每次回忆的质量动态调整下一次间隔（SM-2 用 E-Factor 修正）。这类算法在工程上有效，但把“何时复习”整个交给黑箱，也就失去了对自己记忆状态的判断。本书的态度是：软件可以用来装卡片，**排程规则自己算一遍**。算过一遍，才知道 1/3/7/21 是打哪来的。

随堂自测

在总复习时间相同的前提下，把四个复习点排成扩张式的 $1, 2, 4, 8$ 天，与均匀式的 $4, 4, 4, 4$ 天，哪一种更好？

答案：在总时间对齐的实验里两者差别很小，**不能只凭形状下结论**；能确定的只有“两者都远好于把复习堆在同一天”。真正必须保证的是每个复习点都做一次**合书提取**；形状则按“保留期是否已知”来选。

出处：本小节只借鉴结论与实验设计。扩张式提取的提出见 Landauer & Bjork (1978)。“间隔比例主导、形状次之”见 Cepeda 等 (2006) 的元分析。在总间隔对齐下检验扩张式见 Karpicke & Roediger (2007)。学习者偏好与实际效果的偏差见 Kornell (2009)。长跨度保持证据见 Bahrick (1979) 与 Bahrick 等 (1993)。SM-2 的间隔修正见 Wozniak & Gorzelanczyk (1994)。卷期页见本附录末表。本书不列 DOI，只给书名、作者、年份与卷期页。

I.13 十种学习技术的评级：把时间花在哪

前面各节给出了具体动作，但一个现实问题没有回答：**时间有限时该做什么**。Dunlosky 等 (2013) 系统评阅了十种常见学习技术，按“证据强度 × 适用范围”分成三档：高效用两项、中等效用三项、低效用五项。这份评级最有用的一点是：**排行榜末尾的几种，恰好是多数人花时间最多的**。

表 I.4 十种学习技术的效用评级（Dunlosky 等 2013），以及本附录中对应的动作。

评级	技术	本附录对应动作	关键证据
高效用	检索练习（practice testing）	动作一（合书复述）、动作五（例题合书重做）	一周后检索组显著优于重读组（Roediger & Karpicke 2006）
高效用	分散练习（distributed practice）	动作二（1/3/7/21 天）与“间隔与提取”一节的排程规则	间隔优于集中，最优间隔约为保留期的 10% ∼ 20%（Cepeda 等 2006）
中等效用	精细提问（elaborative interrogation）	读到一个结论先自问“为什么成立、什么时候不成立”	在事实性材料上稳定有效，但迁移到复杂推理的证据较弱
中等效用	自我解释（self-explanation）	动作四（边读例题边解释每一步的理由）	自我解释提示的元分析显示显著提升（Chi 等 1989）
中等效用	交错练习（interleaved practice）	动作三（每次混 3 ∼ 4 章自测）	混合练习优于分块练习，代价是当下感觉更吃力（Rohrer & Taylor 2007）
低效用	重读（rereading）	——	流畅性上升快，长期保持收益小
低效用	划线（highlighting）	——	与重读同源，且容易只划“看起来重要”的句子
低效用	抄摘要（summarization）	——	对刚入门者反而有害：不会写摘要时抄的是原文结构
低效用	关键词记忆法（keyword mnemonic）	——	适合零散词表，不适合需要理解的公式与机制
低效用	文本想象（imagery for text）	——	只在材料本身可成像时有效，物理公式大多不可成像

低效用那一档为什么仍然流行？机制是**流畅性错觉**（fluency illusion）：重读与划线会让材

料“看起来越来越熟”，这种熟悉感被误读成“我已经会了”。按 Bjork 的区分，它提高的是**存储强度**（当下记住的感觉），而考试与解题需要的是**提取强度**（不看提示能不能取出来）。两者只有在 **合意困难**下才会同步增长，也就是动作一到动作六共同的做法：把材料合上、隔一段时间、混着章、讲出声、把图讲成句子。

实用结论可以写成一个分配比例。把 70% 以上的自学时间给“高效用 + 中等效用”这五项，把重读与划线压缩成**预习**手段（每节不超过一次、不超过 10 分钟），并且**不再把“抄一遍摘要”当作复习**。这与“间隔与提取”一节的排程规则是同一件事的两面：排程决定**什么时候做**，评级决定**做什么**。

出处：Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)，*Psychological Science in the Public Interest* **14**(1), 4–58：十种技术的效用评级表（评级结论与三档划分来自该文表 1）。逐项证据分别来自 Roediger & Karpicke (2006)、Cepeda 等 (2006)、Chi 等 (1989)、Rohrer & Taylor (2007)、Bjork (1994)，完整定位见本节末参考文献表，本表只借用评级与该文的判断口径，文字与动作对应关系由本书自拟。

I.14 双编码与多媒体学习：图表怎么读才有效

动作六要求把图讲成句子，这一节给出“怎么讲”的规则。这套规则的来源是学习科学里研究得最扎实的一块：双编码与多媒体学习。

双编码假设（dual coding）：人对信息的加工有两条通道：言语系统（词）与意象系统（图），两者各自编码、互相激活。帕维奥的原始论证很朴素：具体的词（“扳手”）比抽象的词（“正义”）记得更牢，因为前者能同时进入两条通道。所以“图配文”有效的原因不是图“好看”，而是**多了一条独立的提取路径**。但这句话常被误用成“加图就有效”。真正决定效果的是图与文怎么配合。另一半是**认知负荷**：工作记忆一次只能处理少量新元素，图如果需要来回搜索与对照，多出来的那条通道会被外在负荷吃掉。梅耶与莫雷诺把可操作的结论整理成一套设计原则，下表只取与本教材直接相关的七条。

表 I.5 双编码与多媒体学习的七条规则，以及本教材的用法与常见走样。

规则	本书里的做法	常见走样
多媒体	每个结论配一张判据表或一张标度图，而不是只有公式	只抄公式：遇到实际问题时调不出几何图像
空间邻近	单位写进表头与坐标轴，标签贴在图内	把单位丢在正文里，读图时来回找
时间邻近	读到公式立刻对照同一节的图；讲解与图同时出现	先读十页文字，最后才回头看图，图变成装饰
一致性	每张图只讲一个关系，删掉无关曲线与装饰网格	一张图塞五个物理量，注意力被网格与图例吃掉
冗余	图 + 自己的话（合书复述），而不是图 + 原文原句	把图注原句再抄一遍，或边看图边念同一句话
信号	用箭头、加粗、框线指出“先看这里”	所有元素同等强调，读者不知道从哪看起
分段	长推导拆成“一节一个结论”，每节先给一句预测	一口气读完整章，中间不停下来预测与回顾

三句话读表法：把动作六落成固定三步：（1）**读单位**（表头、坐标轴、数量级）。（2）**读趋势**（谁随谁变、跨几个数量级、单调还是先增后减）。（3）**读边界**（在哪个条件下这条趋势失效、表里哪一行是反例）。以附录 M–R 的判据表为例。读一张“四个工况”的表，第一句话是“单位是 μm、m^{-3}、eV”，第二句话是“德拜长度跨了十四个数量级”，第三句话是“最右边一列写的失效条件在哪一行已经不满足”。三句话说不出来，就说明还在“看图觉得懂了”的阶段。

与效用评级的一处张力（必须解释）：前面 Dunlosky 等的评级把“文本想象”（imagery for text）列为低效用，本节却主张用图。两者并不矛盾，因为要求的东西不同。**前者要求读者把纯文字材料自己想象成画面**（对一条微分方程无效，所以证据弱）；**后者是教材已经提供了正确的图，读者要学的是“正确地读它”**。区别在于：低效用的是“无中生有地想象”，高效用的是“把已有的图讲成句子并说清边界”。混淆这两件事，是“画个图就好懂”这类说法经常失效的原因。

四条反面清单：（1）用图替代推导。图的正确用法是**检查**推导，不是代替它。（2）把彩色与三维效果当信息（装饰性图反而降低成绩）。（3）只读结论不读坐标轴，把对数坐标上的直线误读成线性关系。（4）一次看十张图：分段规则要求“一次一张，说完再下一张”。

出处：Paivio (1986)《Mental Representations: A Dual Coding Approach》（Oxford University Press）：双编码假设的原始表述。Clark & Paivio (1991)，*Educational Psychology Review* **3**(3), 149–210：双编码理论在教育情境下的综述。Mayer & Moreno (2003)，*Educational Psychologist* **38**(1), 43–52：多媒体设计原则清单与边界条件。Mayer (2009)《Multimedia Learning》第 2 版（Cambridge University Press）：多媒体学习的认知理论与七条原则的实验依据。Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷理论与工作记忆容量限制。Tufte (1983)《The Visual Display of Quantitative Information》（Graphics Press）：数据图形的呈现原则（属设计传统，不是对照实验证据，与“费曼技巧”一条同级）。本表只借用这些文献的原则与结论，文字、动作对应关系与“三句话读表法”由本书自拟。

I.15 专家与新手：组块、图式与“看题”的顺序

上一节讲“图怎么读”，这一节讲一个更根本的问题：**同一道题，专家和新手看到的不是同一件东西**。本节不新增动作，只解释动作四（自我解释）与动作六（把图讲成句子）为什么有效，并给出三条可以立刻用在本书上的“看题顺序”。

棋手实验：优势不在记性，在组块。德赫罗特与蔡斯和西蒙的经典实验用棋盘做对照：给专家和新手看真实对局五秒，专家能复原的位置数量远多于新手；但如果棋子是随机摆放的，两者的成绩几乎一样。（de Groot 1965；Chase & Simon 1973）结论不是“专家记性好”，而是**专家把棋盘读成了“若干有意义的块”**：一个块就是“一个局面 + 它的应对”，占一个工作记忆位置却装着好几个棋子。新手的记忆单位是单颗棋子。

物理题实验：分类依据不同。Chi、Feltovich 与 Glaser 让专家与新手把物理题分类。**新手按表面特征分**（斜面题、弹簧题、滑轮题），**专家按深层原理分**（能量守恒题、牛顿第二定律题、“这道题缺条件”）（Chi 等 1981）。拉金等人的解题过程记录补上了另一半。专家**从已知量向前推**，先做定性分析、画图、估数量级，再写方程；新手**从所求量向后找公式**，常常在写方程之前就放弃了定性判断（Larkin 等 1980）。

这和本附录的动作是什么关系？动作四（自我解释）与动作六（讲图）练的正是专家表征：把“这一步为什么成立、什么时候不成立”说出来，等价于把散落的公式合并成**以原理为索引**

的组块。工作记忆的容量限制是这一切的前提。Miller（1956）给出的 7 ± 2、Cowan（2001）给出的约 4 是“块”的数量而不是“信息量”（Sweller 1988）。**组块化是唯一能在容量不变的前提下提高处理量的办法**，而“多读几遍”不能。

表 I.6 专家与新手的四条对照，以及本书中对应的动作（动作编号见“六个可执行动作”一节）。

维度	新手	专家	本书的对应动作
记忆单位	单颗棋子、单个公式	局面块、原理块（判据 + 公式 + 量级 + 失效条件）	动作一（合书复述）、概念图一节
分类依据	表面特征（斜面、弹簧）	深层原理（守恒律、判据）	每章结束按原理重排例题
解题方向	从所求量向后找公式	从已知量向前推，先定性后定量	解题四步法的前两步
表征习惯	直接代数	先画图、估量级，再写方程	动作六（讲图）、量纲检验一节

三条可执行的微调（都不需要额外时间，只是换顺序）：

（1）**先分类再动笔**：拿到题先写一句话“这题属于哪条原理、我是在哪个条件下用它的”，再写公式。写不出这句话，说明还没形成组块，此时该回去看例题的自我解释，而不是硬算。

（2）**用“原理卡”代替“公式卡”**：一张卡写一个原理（如“能量守恒”），背面挂三个不同表面情境（反弹、鞘层加速、聚变功率账）。同一原理在不同情境下出现，才是专家式索引；按公式编卡片只会得到“表面特征”式的检索。

（3）**组块要有边界**：本教材附录 M 到附录 S 的判据表刻意做成“适用条件 + 量级 + 失效行”三列结构，就是让读者把三条一起装进一个块。只记公式不记边界，等于只背了半块棋。

一条重要限制：专家优势是**领域内的**。同一个专家在随机棋局上并无优势，在别的领域也和新手一样：所谓“物理直觉”不是通用能力，而是在本领域积累了足够组块的结果。这解释了为什么“讲一遍给别人听”（费曼技巧）与“交错练习”（混合不同章节的题）有效，也解释了为什么跳过硬题只读解答几乎无效：**跳过的那一步，正是组块被建立的地方**。

出处：de Groot (1965)《Thought and Choice in Chess》（Mouton）：棋手回忆实验的原始研究。Chase & Simon (1973)，*Cognitive Science* **4**(1), 55–81：随机棋局对照实验，“组块”的解释。Chi, Feltovich & Glaser (1981)，*Cognitive Science* **5**(2), 121–152：物理题分类的专家–新手差异。Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)，*Science* **208**(4450), 1335–1342：解题过程的专家–新手对照。Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)，*Cognitive Science* **13**(2), 145–182：自我解释与例题学习（与动作四同一来源）。Miller (1956)，*Psychological Review* **63**(2), 81–97 与 Cowan (2001)，*Behavioral and Brain Sciences* **24**(1), 87–114：工作记忆容量的两个经典估计。Sweller (1988)，*Cognitive Science* **12**(2), 257–285：认知负荷与组块。本节只借用这些研究的结论与实验设计思想，四条对照表与三条微调由本书自拟。

I.16 学习目标与笔记结构：把“要学什么”写成可检验的句子

前面各节讲怎么读、怎么练、怎么复习，但有一个前置问题一直没答：**这一章到底要学到什么程度**。目标写得含糊，后面所有动作都会失去判据：“理解等离子体鞘层”无从开始，也无从验收。本节把“目标”当成一种可检验的写法来训练，并给出一张能落地的笔记结构。这两件事分别来自两份教学文献传统：**目标分类学**（Bloom 等 1956；Anderson & Krathwohl 2001

修订版）与**康奈尔笔记法**（Pauk）。

（1）目标的判据是“能被看到”。“理解”是内部状态，看不见；“能解释”“能估算”“能判断”是外部行为，看得见。把前者改写成后者，就是把目标变成一道可以自己出题、自己判分的题。分类学给出的六层认知动作是：记忆、理解、应用、分析、评价、创造。1971 年后的修订版把名词与动词分开（“理解”层对应解释、举例、分类、概括、比较、说明），这让它从考试工具变成了自学工具。表 I.7 是本书的对照表。

表 I.7 把认知层级翻译成本书里的可检验目标与动作。

认知层级	可检验的写法（以第 10 章定标律为例）	本书里对应的动作
记忆	能默写 τ_E 的 IPB98(y,2) 表达式与各符号单位	检索练习：合书默写，再对照附录 S 公式
理解	能对每个因子说出“调大它，τ_E 往哪走、为什么”	自我解释：写完一句理由再看解答
应用	能在给定工作点上算出 τ_E，并估出 W 与 T	量级估算：附录 S 的 S.10 六题
分析	能指出一条定标律在本装置上的失效条件（β、n/n_G、H）	一致性检查：附录 S 的 S.5–S.7
评价	能判断两篇文献给出的 τ_E 差异是否来自定义口径	交叉核对：配套手册 J 的逐章对照
创造	能把 τ_E 与功率平衡、n_G、ELM 负荷串成一个设计约束	综合题：配套手册 L 的整章题

（2）每章三到五条，宁少勿多。目标一多，学习就退化成“清单打勾”：注意力花在覆盖条目上，而不是在理解上。本书每章末的“自学检查清单”就是目标清单。读之前先把它扫一遍（预测试：先猜答案再看正文，猜错的地方正是该慢读的地方），读完之后用它验收：把清单当验收单，而不是当目录。

（3）把目标写成“能对谁讲清楚”。最省事的判据是费曼式的一句话：能不能不用公式，把这条结论讲给一个刚学完微积分的同学听。讲不下去的位置就是没懂的位置；把它写在笔记的问题栏里，留到下次复习时专门攻。这与前面“把书讲给别人听”一节是同一件事。

（4）康奈尔笔记：一页三栏，重点是左栏。把每页纸竖向分成两栏：右侧宽栏记正文要点，左侧窄栏（约占 1/3）留空，课后只写**问题与关键词**；页底留三到四行写一句话总结。它的价值不在“记得整齐”，而在左栏：复习时**遮住右栏，只看左栏的问题自答**，答不出再翻右栏，这正是检索练习的物理实现。注意这与效用评级一节的结论一致：笔记本身属于低效用技术，**有效用的是“用左栏自测”这一步**。

（5）本书的一页工作表（可直接照抄格式）。左栏五条问题、右栏对应记录、页底两行总结与一条待验证疑问：

- 左栏（五个问句）：这条结论凭什么成立？ / 它在什么条件下失效？ / 量级是多少？ / 和上一节哪条结论冲突？ / 我会怎么考自己？
- 右栏（记录）：推导中“改变了方向”的那一步、单位与符号口径、图上的特征标度、自己算出的数与书上数的差。

- 页底（两行）：一句话总结本章做了什么；一条“下次要验证的疑问”（写不出的地方也算收获）。

（6）一条限制。分类学的层级并不是严格的学习顺序：应用可以反过来加深理解，“创造”层的综合题也常被用来暴露理解的漏洞。所以不要按层级排进度，按“能不能做出来”排。另外，目标写法有一个反面用法要警惕：把目标写成考试大纲式的细目，会让学生只学被列出的东西；本书的清单故意留了“解释为什么”这类开放式条目。

出处：Bloom 等 (1956)《Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain》（David McKay）。认知目标分类的原始版本。Anderson & Krathwohl (2001)《A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives》（Longman）：动词化的修订版与“理解”层的六个子动作。康奈尔笔记法出自 Pauk 在康奈尔大学的教学实践，通行的教科书表述见 Pauk & Owens《How to Study in College》第 11 版（Wadsworth Cengage，2013）第 5 章。笔记本身属低效用技术、有效用的是基于笔记的自测这一步，见 Dunlosky 等 (2013)（与效用评级一节同一来源）。本节只借用这些框架的结论与命名，表 I.7 的六行、五条页内问句与第 (6) 条限制均由本书自拟。

I.17 读一篇论文：三遍法、提问清单与复现实验

教材和论文是两种不同的读物。教材**为教学而写**：它把结论摊开、把推导补全、把前提讲明；论文**为同行而写**：它把结论压缩、把推导交给参考文献、把前提藏在“不言自明”的省略里。所以「读教材的方法」直接搬到论文上会失效：逐字读会卡在细节里，跳着读又会把**结论当成了了解**。本节给出一套可执行的读法，它的判据只有一条：**你能不能用本书的脚本，把论文里的一个数复现出来。**

一、三遍法：每一遍都有「通过判据」

三遍法（three-pass approach）把一篇论文读三遍，每一遍的时间、读什么、产出什么都不一样，**关键是每一遍都有一个可以自检的通过判据**。表 I.8 是完整对照。

遍次	读什么	产出什么	通过判据（自检）
第一遍	标题、摘要、引言、小节标题、结论、扫一遍参考文献	五个 C：类别、背景、正确性、贡献、清晰度	能用三句话向别人说清「它做了什么」
第二遍	图、表、坐标轴、误差棒、关键公式的**结构**（不追推导）	三到五个关键量级 + 一份「没看懂的术语」清单	能说出每个图的横纵轴是什么、结论靠哪张图支撑
第三遍	逐步重做：假设自己是作者，逐行验证推导与数据	一份「虚拟重做」记录：哪一步我自己也能推出来，哪一步不能	**能复现其中一个数**（见第三节）

表 I.8 三遍法的对照表。第三列的判据是本节的骨架：**读没读懂不由「感觉」判断，而由「能不能产出这张表里的东西」判断。**

三遍法最重要的性质是**可以随时停止**：第一遍读完发现与自己无关，就停。这不叫半途而废，这叫**正确地使用了十分钟**。本书配套手册 J（经典教材逐章对照）与配套手册 K（跨教材经典例题）解决的是「教材从哪读起」，本节解决的是「原始文献怎么读」。

二、第二遍的核心动作：把图当成「主文」

论文里信息密度最高的地方不是正文，而是图。第二遍的动作可以固定成四问：

(1) **横纵轴是什么量、什么单位**？如果轴上是归一化量，归一化到谁？(2) **数据点与曲线的差别是什么**？曲线是拟合、模拟还是解析式？(3) **误差棒画了吗**？画的是统计误差还是系统误差？没画误差棒的差异不要解读。(4) **这张图能不能和本书的某一节对上**？例如「τ_E 随 B 的标度」对应附录 S 的 IPB98(y,2)，「快离子慢化时间」对应附录 W。

做完这四问，你手里就有了三到五个**量级**。这也是本书反复强调的习惯：**先抓量级，再谈细节**（附录 I 的「量级估算与量纲检验」一节）。

三、第四遍其实是「算一遍」：复现实验

第三遍的判据是本节的核心：**能否复现论文里的一个数**。做法是把它代进本书的脚本，例如：

- 论文给了一条约束定标律 ⇒ 用附录 S 的 `tools/calc/appS_calc.py`，代入三装置工作点，看 τ_E 是否落在 20% 以内；
- 论文给了快离子的慢化时间 ⇒ 用附录 W 的 `tools/calc/appW_calc.py`，核对 τ_v 与 $v_{\alpha 0}/v_{Te}$ 的区间判断；
- 论文给了辐射功率 ⇒ 用附录 X 的 `tools/calc/appX_calc.py`，核对韧致辐射的 Z_{eff} 与 $\sqrt{T_e}$ 依赖；
- 论文给了中子壁负载或氚燃耗 ⇒ 用附录 Z 的 `tools/calc/appZ_calc.py`。

复现不上怎么办？记录差异，而不是忽略差异。差异通常只有四种来源：口径不同（体积平均还是中心值）、单位不同（MW m^{-3} 还是 W cm^{-3}）、定义不同（T_e 用 keV 还是 eV 进公式）、或者**论文印错了**。前三种写进笔记，第四种就是一次真正的收获：本书自己的勘误（v1.15.1 的附录 R 十倍错）正是「用脚本复算论文/教材里的数」抓出来的。

提问	为什么问	在本书哪里能找到对应工具
它解决什么问题？	判断与自己的目标是否相关	配套手册 J 的逐章对照表
前提假设是什么？	决定结论的适用范围	附录 S 的「定标律的三个前提」
结论在什么范围内成立？	防止把局部结果当普遍规律	附录 V 的三条运行极限
关键量级是多少？	建立自己的量级感	附录 B 特征参数速查表
我能算出同一个数吗？	**读懂的判据**	附录 M–AA 的 `calc` 脚本
我不同意哪一点？	从「读者」变成「同行」	配套手册 K 的例题与解答对照

表 I.9 文献六问与本书的接口。最后一问是刻意加的：**读完一篇论文必须能说出一条不同意见**，哪怕只是「这个误差棒没画」。

四、文献笔记：一行问题、三个数、一个步骤、一句反对

把上面的动作压成一条可复制的笔记模板，十分钟能写完。

问题：它要解决的是_____。

前提：假设了_____ 与_____。

三个数：_____、_____、_____（附单位与来源图号）。
可复现步骤：用 `tools/calc/app__calc.py` 代入_____，得到_____，与论文相差_____%。
一句反对：_____。

四条一行的好处是**可以横向比较**：一个月后把十条笔记摊开，一眼能看出哪些论文真的改变了你的判断，哪些只是「读过」。

学习提示 I.2：「读懂」的可操作定义

本节把「读懂」定义成一个可检验的动作：**能用本书的脚本复现出论文里的一个数，误差在你自己声明的范围内**（比如 20%），并且能说出一条不同意见。这个定义有三个好处：它**可检查**（不是主观感受）、**可积累**（笔记直接就是证据）、**可复习**（下次读同方向论文时，先看自己的复现记录）。本书自己的每一轮「借鉴经典教材」都是按这个定义做的：借结论、借结构，但**每个数字都在声明的参数上用仓库脚本现算**，这也是附录 X 起固定下来的口径。

五、三条常见错误

(1) **把摘要当结论**。摘要省略的正是假设与范围；跳过假设直接引用结论，是文献阅读里最贵的错误。

(2) **只看结论、不看量级**。同一句话「B 越大约束越好」在 B 的指数是 0.84（ISS04，附录 AA）与 2（简单回旋玻姆直觉）之间差着完全不同的工程结论。

(3) **把引用次数当正确性**。引用多说明它**被讨论得多**，不说明它的数在**你的工作点上**成立，这一点只有自己复算过才知道。

出处：三遍法与五个 C 的框架参照 Keshav（2007）*How to Read a Paper*（ACM SIGCOMM Computer Communication Review **37**(3), 83–84）。把研究问题写成可检验句子的做法参照 Booth、Colomb 与 Williams *The Craft of Research*（第 3 版，2008）第 1–3 章。可复现性原则参照 Wilson 等（2014）*Best Practices for Scientific Computing*（PLOS Biology **12**(1)），与本书脚本的接口见附录 M–AA 的数值脚本说明。

I.18 出处与延伸阅读

本附录的主张来自学习科学文献与经典解题方法论，列在下面以便读者自行核对。物理教材的对照关系见配套手册 J，分级书单见附录 E。

表 I.10 本附录引用的学习科学文献与出处

文献	出处	本附录中的用途
Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013)	*Psychological Science in the Public Interest* 14(1), 4–58；DOI: 10.1177/1529100612453266	十种学习技术的效用评级：检索练习与分散练习为高效用
Roediger & Karpicke (2006)	*Psychological Science* 17(3), 249–255；DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	检索练习优于重复阅读（动作一）

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Karpicke & Blunt (2011)	*Science* 331(6018), 772–775；DOI: 10.1126/science.1199327	检索练习优于概念图；强调“提取”本身
Cepeda, Pashler, Vul, Wixted & Rohrer (2006)	*Psychological Bulletin* 132(3), 354–380；DOI: 10.1037/0033-2909.132.3.354	分散练习的元分析：间隔优于集中（动作二）
Rohrer & Taylor (2007)	*Instructional Science* 35(6), 481–498；DOI: 10.1007/s11251-007-9015-8	交错练习优于分块练习（动作三）
Chi, Bassok, Lewis, Reimann & Glaser (1989)	*Cognitive Science* 13(2), 145–182；DOI: 10.1207/s15516709cog1302_1	自我解释与例题学习中的“好学生”行为（动作四）
Sweller & Cooper (1985)	*Cognition and Instruction* 2(1), 59–89；DOI: 10.1207/s1532690xci0201_3	例题效应：先学例题再独立解题（动作五）
Ericsson, Krampe & Tesch-Römer (1993)	*Psychological Review* 100(3), 363–406；DOI: 10.1037/0033-295x.100.3.363	刻意练习三要素：明确目标、即时反馈、超出舒适区
Bjork (1994)	载 *Metacognition: Knowing about Knowing*, MIT Press, 185–205	“合意困难”：让练习变难反而学得更牢
Novak & Gowin (1984)	*Learning How to Learn*, Cambridge University Press	概念图的构造规则：节点、带连接词的连线、层级、交叉连接
Novak (1990)	*Journal of Research in Science Teaching* 27(10), 937–949	概念图在科学教育中的用法与评分法（“概念图”一节）
Adler & Van Doren (1972)	*How to Read a Book*, rev. ed., Simon & Schuster	检视 / 分析 / 主题阅读三遍读法（“教材精读三遍法”一节）
Taylor (1997)	*An Introduction to Error Analysis*, 2nd ed., University Science Books	不确定度的三条传递规则与“数值 ± 不确定度”的报告纪律（“测量与不确定度”一节）
Bevington & Robinson (2003)	*Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3rd ed., McGraw-Hill	随机误差与系统误差的区分、平均值的 $1/\sqrt{N}$ 律、加权平均
Polya (1945)	*How to Solve It*, Princeton University Press	解题四步法（“解题四步法”一节）与“元认知三问”
Feynman, Leighton & Sands (1965)	*The Feynman Lectures on Physics*, Addison-Wesley	“讲到外行能听懂”的讲解传统（“费曼技巧”四步形式属实践传统，无对照实验证据）
Mazur (1997)	*Peer Instruction: A User's Manual*, Prentice Hall	同伴教学法：独立作答 → 小组讨论 → 再作答（“把书讲给别人听”一节）

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Hake (1998)	*American Journal of Physics* 66(1), 64–74；DOI: 10.1119/1.18809	62 门课、6542 名学生的归一化增益：交互式教学 $\langle g \rangle \approx 0.48$ 对传统讲授 0.23
Bisra, Liu, Nesbit, Salimi & Winne (2018)	*Educational Psychology Review* 30(3), 703–725（离线未能核验 DOI，故不写）	自我解释提示的元分析：提示“为什么”能显著提高学习效果（自我解释三问的来源）
Paivio (1986)	*Mental Representations: A Dual Coding Approach*, Oxford University Press	双编码假设的原始表述：言语系统与意象系统（动作六）
Clark & Paivio (1991)	*Educational Psychology Review* 3(3), 149–210	双编码理论在教育情境下的综述：“图配文”为何多一条提取路径
Mayer & Moreno (2003)	*Educational Psychologist* 38(1), 43–52	多媒体设计原则清单与边界条件（七条规则的直接来源）
Mayer (2009)	*Multimedia Learning*, 2nd ed., Cambridge University Press	多媒体学习的认知理论：三条负荷与生成式学习
Sweller (1988)	*Cognitive Science* 12(2), 257–285	认知负荷理论：工作记忆容量限制与外在负荷
Tufte (1983)	*The Visual Display of Quantitative Information*, Graphics Press	数据图形的呈现原则（设计传统，无对照实验证据）
de Groot (1965)	*Thought and Choice in Chess*, Mouton	棋手回忆实验：专家优势来自领域经验而非通用记忆（“专家与新手”一节）
Chase & Simon (1973)	*Cognitive Science* 4(1), 55–81	随机棋局对照实验：组块是专家记忆的单位
Chi, Feltovich & Glaser (1981)	*Cognitive Science* 5(2), 121–152	物理题分类：专家按深层原理、新手按表面特征
Larkin, McDermott, Simon & Simon (1980)	*Science* 208(4450), 1335–1342	解题方向：专家向前推、新手向后找公式
Miller (1956)	*Psychological Review* 63(2), 81–97	工作记忆容量的经典估计（7±2 个“块”）
Cowan (2001)	*Behavioral and Brain Sciences* 24(1), 87–114	容量估计的修正（约 4 个“块”）：组块化为何是唯一出路
Bloom 等 (1956)	*Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive Domain*, David McKay	认知目标的六层分类：把“理解”拆成可观察的动作（“学习目标与笔记结构”一节）

（续下页）

文献	出处	本附录中的用途
Anderson & Krathwohl (2001)	*A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy*, Longman	修订版：名词与动词分离，“理解”层的六个子动作
Pauk & Owens (2013)	*How to Study in College*, 11th ed., Wadsworth Cengage, 第 5 章	康奈尔笔记法：右栏记录、左栏问题、页底总结，左栏用于自测
Landauer & Bjork (1978)	载 Gruneberg, Morris & Sykes (编)《Practical Aspects of Memory》, Academic Press, 625–632	扩张式提取间隔的早期提出：间隔随提取成功而拉长（“扩张式还是均匀式”一节）
Karpicke & Roediger (2007)	*Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition* 33(4), 704–719	总间隔相等时扩张式的长期优势消失，间隔的“形状”不如“有没有间隔”重要
Kornell (2009)	*Applied Cognitive Psychology* 23(9), 1297–1317	抽认卡研究：学习者的主观偏好偏向集中练习，而间隔练习更有效
Bahrick (1979)	*Journal of Experimental Psychology: General* 108(3), 296–308	数年尺度上的保持：间隔练习对长期可及性的作用
Bahrick, Bahrick, Bahrick & Bahrick (1993)	*Psychological Science* 4(5), 316–321	八年后再认实验：间隔练习维持长期保持（“扩张式还是均匀式”一节）
Wozniak & Gorzelanczyk (1994)	*Acta Neurobiologiae Experimentalis* 54(1), 59–62	SM-2 算法：按回忆质量调整下一次间隔（记忆软件的排程出处；离线未核验页码）

一句总结：把“我读过了”改成“我**不看任何提示**能写出核心方程、说出适用条件、给出一个反例”，自学的效率会发生数量级的变化。

附录 J：经典教材逐章对照与延伸阅读

附录 E 回答“该买哪本书”，本附录回答一个更具体的问题：**本书某一章卡住了，去那本书的哪一部分看？**

下面把本书每一章对应到 Chen 与 Fitzpatrick 的章，以及更专门的专著里由谁讲得最清楚。

常见误区 J.1: 关于章号的使用方式

不同版次的章号会变。本附录的章号取自本节末列出的具体版次（Chen 第 3 版；Fitzpatrick 第 2 版），并已在核对日期当日逐条比对目录。若你手上是别的版次，请按**主题名**而不是章号查找；本附录每一条都同时给了主题名。

J.1 与附录 E 的分工

- **附录 E**：选书。按水平分级，每条给出“解决本书哪个疑问”。
- **本附录**：定位。按下表逐章对照，给出“这一章在哪本书里讲得更透、以及它们讲法上的差别”。
- **附录 K**：练手。给出八道跨教材经典例题，并注明出处。

J.2 七本书的“性格”速写

1. **Chen，*Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*, 3rd ed.**
   语言最通俗，物理图像优先，每章有大量数值估计题。适合“先建立直觉”。它的第 9、10 章（Special Plasmas、Plasma Applications）是第 3 版新增内容，与本书第 10–12 章互补。
2. **Fitzpatrick，*Plasma Physics: An Introduction*, 2nd ed.**
   推导最完整，且**全书 HTML 免费在线**。它的第 4 章把流体闭合（Chapman–Enskog、Braginskii）讲得比本书更形式化。第 9 章专门讲磁重联，包括撕裂模的渐近匹配与 Sweet–Parker 模型；本书受篇幅限制只给了量级估计。适合“要把推导补齐”。
3. **Goldston & Rutherford，*Introduction to Plasma Physics* (IOP, 1995)。**
   PPPL 的研究生教材，数值例子贴近聚变实验装置。定位按**主题**给出（单粒子运动、等离子体流体、碰撞过程、波、动理学），不依赖具体章号。
4. **Wesson，*Tokamaks* (Oxford University Press)。**
   托卡马克物理的百科全书式专著。当你想知道“书上这个不稳定性在真实装置上的增长率与阈值是多少”，查它。
5. **Krall & Trivelpiece，*Principles of Plasma Physics* (McGraw-Hill, 1973)。**
   经典“大书”，动理学与波的数学处理最完整，适合当作长期案头参考。
6. **Hazeltine & Meiss，*Plasma Confinement* (Addison-Wesley, 1992)。**
   从约束与输运的角度组织内容，对回旋动理学与输运理论的直觉解释出色。
7. **Freidberg，*Ideal MHD* (Cambridge University Press, 2014)。**
   理想 MHD 平衡与稳定性的现代标准参考，能量原理（δW）讲得最系统；配合本书第 5、9 章使用。

J.3 逐章对照表

表 J.1 本书各章与经典教材的对照（Fitz 指 Fitzpatrick 第 2 版，Chen 指 Chen 第 3 版）

本书	主题	Chen	Fitz	其他专著
第 1 章	数学与统计力学预备知识	第 1 章、附录 A（单位、矢量关系）	无专章，工具散见各章	Krall & Trivelpiece 的数学附录
第 2 章	什么是等离子体	第 1 章	第 1 章（判据与参数）	—
第 3 章	单粒子运动	第 2 章	第 2 章（平均化、绝热不变量）	Hazeltine & Meiss（回旋运动）
第 4 章	流体描述基础	第 3 章	第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii）	Bittencourt（输运推导）
第 5 章	磁流体力学	第 3 章、第 6 章	第 8 章（磁压、冻结、MHD 波）	Freidberg *Ideal MHD*
第 6 章	等离子体中的波	第 4 章	第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体）	Stix *Waves in Plasmas*
第 7 章	动理学理论	第 7 章	第 3 章、第 7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性）	Krall & Trivelpiece
第 8 章	碰撞与输运	第 5 章	第 3 章、第 4 章（库仑对数、Rosenbluth 势）	Helander & Sigmar（新经典输运）
第 9 章	等离子体不稳定性	第 6 章、第 8 章	第 7 章、第 9 章（撕裂模、重联）	Freidberg；Wesson *Tokamaks*
第 10 章	约束与受控核聚变	第 9、10 章	第 8 章（太阳风、激波）	Wesson *Tokamaks*；Goldston & Rutherford
第 11 章	低温工业等离子体	第 10 章	第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针）	Lieberman & Lichtenberg
第 12 章	等离子体基础诊断	第 10 章	第 4 章（探针理论）	Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*

J.4 每章“外文教材独有视角”

下面每条是**本书有意没展开、但在上述教材中讲得更透**的点，也是“读第二本书”时最该先看的地方。

1. **第 1 章**：Chen 把单位制与矢量恒等式集中放进附录 A，Fitzpatrick 则把量纲分析直接融入参数定义。两种做法都值得学：前者便于速查，后者让量纲成为物理直觉的一部分。

2. **第 2 章**：Fitzpatrick 第 1 章用“德拜屏蔽 → 等离子体参数 → 碰撞 → 磁化”的顺序定义等离子体，并配太阳风、电离层的实测数字，比纯理论定义更直观。
3. **第 3 章**：Fitzpatrick 第 2 章引入“平均化方法”与 Poincaré 不变量的讨论，解释了为什么绝热不变量在长时间尺度上守恒；本书只给结论。
4. **第 4 章**：Fitzpatrick 第 4 章系统给出 Chapman–Enskog 展开与 Braginskii 输运系数，是本书第 4、8 章之间缺失的那一环。
5. **第 5 章**：Fitzpatrick 第 8 章用太阳风与 Parker 螺旋、Cowling 反发电机定理把 MHD 放到天体物理语境中，动机比纯聚变视角更宽。
6. **第 6 章**：Fitzpatrick 把波分成三章（冷、非均匀、温等离子体），其中非均匀等离子体的 WKB 处理与共振层、射线追踪是本书完全没有覆盖的内容。
7. **第 7 章**：Fitzpatrick 第 7 章给出等离子体色散函数 $Z(\zeta)$ 的完整性质表与速度空间不稳定性的统一处理，本书只讨论了 Landau 阻尼的主线。
8. **第 8 章**：Fitzpatrick 第 3 章的 Landau 碰撞算符与 Rosenbluth 势比本书形式化得多；Chen 第 5 章则给出与实验对照的扩散、电阻率讨论。一个补数学，一个补实验。
9. **第 9 章**：Fitzpatrick 第 9 章用渐近匹配（asymptotic matching）求解撕裂模，并讨论 Sweet–Parker 与 plasmoid 不稳定性。这是理解现代重联研究的标准入口。
10. **第 10 章**：Goldston & Rutherford 与 Wesson 提供真实装置尺度的数值（密度、温度、约束时间、阈值），可以把本书的劳森判据估算校准到工程现实。
11. **第 11 章**：Fitzpatrick 第 4 章末把鞘层与探针作为流体理论的直接应用；Lieberman & Lichtenberg 则从刻蚀、沉积等工艺角度组织内容，是“低温等离子体工程”的标准参考。
12. **第 12 章**：Hutchinson 按“测什么物理量”（密度、温度、磁场、电流分布）组织诊断，与本书按技术（探针、光谱、干涉、汤姆孙散射）组织的方式互为补充，适合做诊断选型的依据。

J.5 进阶专著速查

表 J.2 进入专门方向时的参考书

专著	出版信息	什么时候读它
Wesson, *Tokamaks*	Oxford University Press（初版 1987）	处理托卡马克的具体不稳定性、约束与运行极限时
Krall & Trivelpiece, *Principles of Plasma Physics*	McGraw-Hill, 1973	需要最完整的动理学与波的数学处理时
Hazeltine & Meiss, *Plasma Confinement*	Addison-Wesley, 1992	研究约束、回旋动理学与输运理论时
Freidberg, *Ideal MHD*	Cambridge University Press, 2014	系统学习 MHD 平衡与稳定性、能量原理时
Goedbloed & Poedts, *Principles of Magnetohydrodynamics*	Cambridge University Press, 2004	需要 MHD 谱理论（连续谱、阿尔芬本征模）时

（续下页）

专著	出版信息	什么时候读它
Bittencourt, *Fundamentals of Plasma Physics*	Pergamon, 1986；Springer 第 3 版, 2004	需要比本书更详细的输运与波推导时
Hutchinson, *Principles of Plasma Diagnostics*	Cambridge University Press（初版 1987；第 2 版 2002）	设计或解释诊断测量时
Helander & Sigmar, *Collisional Transport in Magnetized Plasmas*	Cambridge University Press, 2002	研究新经典输运与杂质输运时
Stix, *Waves in Plasmas*	American Institute of Physics, 1992	需要波支分类与射频加热的系统处理时
Bellan, *Fundamentals of Plasma Physics*	Cambridge University Press, 2006	需要从第一性原理严格推导基础方程时

J.6 免费在线资源

- **Fitzpatrick 教材书页**：https://farside.ph.utexas.edu/Books/Plasma2/Plasma2.html
  作者提供的第 2 版在线版本（HTML），与纸质书内容对应，适合对照本附录中的章号。
- **Fitzpatrick 等离子体物理讲义**
  https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/Plasmahtml/Plasmahtml.html
  单学期课程的讲义，篇幅更短，适合作为读本书时的并行材料。
- **粒子模拟示例程序**：https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/pic.tgz
  作者配套的 PIC 程序（含双流不稳定性算例），可用于验证本书第 9 章的线性增长率。

上述三个链接均为作者个人主页公开资源，核对日期见下节。

J.7 元数据与核对说明

本附录的章号与出版信息按以下方式核对（核对日期：2026-10-11）：

- Chen 第 3 版目录：经图书馆编目与出版方书目信息交叉核对，确认第 3 版**没有**单独的“碰撞效应”章；碰撞内容散见于第 5 章（扩散与电阻率）与第 7 章（动理学理论）。
- Fitzpatrick 第 2 版目录：取自作者官方书页（本附录“免费在线资源”第一条），逐章逐节核对，共 9 章。
- Goldston & Rutherford：只核实到“六大部分”的主题划分，因此本附录对其采用**主题级**定位，不给章号。
- 进阶专著的出版社、版次与年份：经开放图书馆（OpenLibrary）书目数据核对。
- 本附录不引用任何未获授权的电子副本；Fitzpatrick 的在线版本为作者本人公开提供。

学习提示 J.1: 对照表用法

怎么看这张对照表：不要按“章号对齐”去读书，而要按**问题**去读。当你卡在某个推导时，先在表中找到本书章节所在的行，再看哪一列的主题名与你的问题最接近，然后去那一章找对应的主题名。

附录 K：跨教材经典例题精选

本附录从 Chen、Fitzpatrick、Goldston & Rutherford 等经典教材中挑八道**最能检验基础图像**的题，逐题给出完整解答与出处。

选题只看三条：只用本书第 1–12 章的工具，答案能**独立复算**，而且背后都有一个“判断型”的物理结论，不只是代数练习。

使用建议：每道题先合书独立做一遍（动作五），再看解答。八道题覆盖八个不同的物理环节，适合按附录 I 的“交错练习”方式打乱使用。

学习提示 K.1: 复算与自查

若你的结果与文中差一个量级，几乎总是以下几个原因之一：用错了温度（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、或把 SI 与 CGS 混用。建议对照附录 F 的高频易错点清单一起看。

K.1 德拜屏蔽与等离子体参数

例题 K.1: 德拜长度、N_D 与屏蔽势的衰减

题目：某氢等离子体 $T_e = 10$ eV、$n = 10^{18}$ m^{-3}。（a）求德拜长度 λ_D；（b）求德拜球内的粒子数 N_D，并判断能否用流体（连续介质）图像描述；（c）把测试电荷放在原点，$r = 5\lambda_D$ 处的屏蔽势是裸库仑势的百分之几？

解：（a）$\lambda_D = \sqrt{\dfrac{\varepsilon_0 k_B T_e}{n e^2}} = 7430\sqrt{\dfrac{T_e[\mathrm{eV}]}{n[\mathrm{m}^{-3}]}}\ \mathrm{m} = 7430\sqrt{\dfrac{10}{10^{18}}} = 2.35\times10^{-5}\ \mathrm{m} \approx 23.5\ \mu\mathrm{m}$。

（b）$N_D = \dfrac{4\pi}{3} n \lambda_D^3 = \dfrac{4\pi}{3}\times 10^{18}\times(2.3508\times10^{-5})^3 \approx 5.4\times10^{4}$。$N_D \gg 1$，德拜球内粒子数极多，统计描述成立，流体图像在这里是合法的。

（c）屏蔽势 $\phi(r) = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}$，比值即 $\mathrm{e}^{-5} = 6.7\times10^{-3}$，只有 0.67%。

出处：Chen《Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion》第 3 版第 1 章（德拜屏蔽）。Fitzpatrick 第 2 版第 1 章 Debye Shielding。

常见错误：用离子温度算 λ_D（判据由电子决定）；漏掉 N_D 中的 $4\pi/3$ 因子；把“λ_D 内只有一个粒子”当成判据（正确判据是 $N_D \gg 1$）。

K.2 磁镜与损失锥

例题 K.2: 磁镜比 $R = 10$ 的临界角与损失锥比例

题目：磁镜的磁镜比 $R = B_{\max}/B_{\min} = 10$。（a）求临界投掷角 θ_c；（b）各向同性速度分布中，有多少比例的粒子落在损失锥内？（c）若把 R 提高到 100，该比例变为多少？

解：（a）由 $\sin^2\theta_c = B_{\min}/B_{\max} = 1/R$ 得 $\theta_c = \arcsin\sqrt{1/10} = 18.43°$。

（b）各向同性分布中投掷角概率密度正比于 $\sin\theta$，故损失锥内的比例为 $P = \displaystyle\int_0^{\theta_c}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 1-\cos\theta_c = 1-\sqrt{1-\tfrac{1}{R}} = 1-\sqrt{0.9} = 5.13\%$。

（c）$R = 100$ 时 $P = 1-\sqrt{0.99} = 0.50\%$：磁镜比提高十倍，损失锥比例降到约十分之一。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，磁镜）。Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Mirrors。

常见错误：写成 $\sin\theta_c = 1/R$（漏掉开方）；用 $v_\parallel/v_\perp$ 而不是 $\sin^2\theta$ 表达判据；把损失锥比例当成 $\theta_c/90°$ 的线性比例。

K.3 梯度漂移与曲率漂移的方向

例题 K.3: ∇B 漂移的方向判别与电荷分离

题目：设磁场沿 z 方向、大小沿 x 线性减弱：$\boldsymbol{B} = B_0(1 - x/L)\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0 > 0$，$L > 0$。（a）求 ∇B，并判断离子与电子的 ∇B 漂移方向；（b）说明在托卡马克中，∇B 漂移与曲率漂移为什么会导致电荷分离，以及它是如何被抑制的。

解：（a）$\nabla B = -\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}$，于是 $\boldsymbol{B} \times \nabla B = B_0\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{z}} \times \left(-\dfrac{B_0}{L}\hat{\boldsymbol{x}}\right) = -\dfrac{B_0^2}{L}\left(1 - \dfrac{x}{L}\right)\hat{\boldsymbol{y}}$。代入 $\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \dfrac{mv_\perp^2}{2qB}\dfrac{\boldsymbol{B} \times \nabla B}{B^2}$：离子（$q > 0$）沿 $-\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移，电子（$q < 0$）沿 $+\hat{\boldsymbol{y}}$ 漂移。方向相反，与电荷符号有关。

（b）在托卡马克中 $B \propto 1/R$，∇B 指向内侧。这里最容易错的一步是**把曲率矢量与漂移方向混为一谈**：曲率矢量 $\kappa = (\hat{\boldsymbol{b}} \cdot \nabla)\hat{\boldsymbol{b}}$ 确实指向曲率中心（环向场下 $\kappa = -\hat{\boldsymbol{R}}/R_c$），但曲率漂移沿 $\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，垂直于曲率矢量：

$$\boldsymbol{v}_R = \frac{mv_\parallel^2}{qB}(\hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa), \qquad \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa = \hat{\boldsymbol{\varphi}} \times \left(-\frac{\hat{\boldsymbol{R}}}{R_c}\right) = +\frac{\hat{\boldsymbol{z}}}{R_c}.$$

漂移方向是竖直的（正离子向上、电子向下），**不是**指向曲率中心。它与 ∇B 漂移的**竖直分量同向**（后者也沿 $\pm\hat{\boldsymbol{z}}$），且都因含 $1/q$ 而对电子、离子反向，于是等离子体上下两侧积累异号电荷，形成竖直电场；该电场与环向磁场产生 $\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$ 漂移，把粒子向外推。抑制机制是**旋转变换**（磁力线的环向扭曲）：粒子沿磁力线运动时上下交替，短接了电荷分离。托卡马克因此需要足够大的等离子体电流，“磁通管”图像中才会出现 Pfirsch–Schlüter 电流。

出处：Chen 第 2 章（单粒子运动，非均匀磁场中的漂移）。Fitzpatrick 第 2 版第 2 章 Magnetic Drifts。托卡马克部分见 Wesson《Tokamaks》（按主题）。

常见错误：认为 ∇B 漂移与电荷符号无关。$\boldsymbol{B} \times \nabla B$ 确实与 q 无关，但漂移速度中含 $1/q$，所以方向相反。另一种错法是把曲率漂移的方向当作曲率矢量的方向：漂移 $\propto \hat{\boldsymbol{b}} \times \kappa$，与 κ 垂直，两者不可互换。还有人把曲率漂移与 ∇B 漂移在本例的几何下判成反向，其实它们同向；也有人以为电荷分离无法消除。

K.4 Alfvén 速度与磁冻结

例题 K.4: Alfvén 速度的量级与磁场扰动的传播时间

题目：氘等离子体 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5\ \mathrm{T}$。（a）求 Alfvén 速度 v_A；（b）它是光速的百分之几？（c）磁场扰动沿 1 m 传播需要多久？（d）若密度增大到 $10^{22}\ \mathrm{m^{-3}}$，v_A 变为多少？

解：（a）质量密度由离子提供：$\rho \approx nm_D = 10^{20} \times 3.368 \times 10^{-27} = 3.37 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$，$v_A = \dfrac{B}{\sqrt{\mu_0\rho}} = \dfrac{5}{\sqrt{1.2566 \times 10^{-6} \times 3.368 \times 10^{-7}}} = 7.69 \times 10^6\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

（b）$v_A/c = 7.69 \times 10^6/2.998 \times 10^8 = 2.6\%$。这里只能得出一个结论：**非相对论 Alfvén 速度公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**。磁冻结要求理想欧姆定律 $\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = 0$ 成立，至少要磁雷诺数 $R_m = \mu_0 L v/\eta \gg 1$，还要检查霍尔项与电子压强项是否可丢（第 5 章「MHD 适用条件：三道独立的门槛」）。本题没有给温度、电阻率与流动尺度，用现有输入无法判断：同一个 v_A/c 在强碰撞的电阻性等离子体里成立，在理想 MHD 等离子体里也成立。

作为对照：取 $L=1\ \mathrm{m}$、$\eta(10\ \mathrm{eV})=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$（K.6 已算），则

$$R_m=\frac{\mu_0 L v_A}{\eta}=\frac{1.2566\times10^{-6}\times1\times7.69\times10^{6}}{1.64\times10^{-5}}\approx5.9\times10^{5}\gg1,$$

此时才能谈磁冻结。而电阻扩散时标 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta\approx0.076\ \mathrm{s}$ 给出了一个定量边界：在 $L\sim1\ \mathrm{m}$ 的尺度上，静止导电流体的磁场正是以这个时标扩散掉的（见 K.6）。

（c）$t=L/v_A=1/7.69\times10^{6}=1.30\times10^{-7}\ \mathrm{s}$。

（d）$v_A\propto1/\sqrt{\rho}\propto1/\sqrt{n}$：密度增大 100 倍，$v_A$ 减小到 1/10，即 $7.7\times10^{5}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 8 章（MHD 流体：磁压、磁通冻结、MHD 波）。Chen 第 4 章（等离子体中的波）。

常见错误：用电子质量计算 ρ，而惯性由离子提供。忘记 μ_0 的平方根。把 v_A 与离子声速 c_s 混用：后者由电子温度决定，与 B 无关。把 $v_A/c\ll1$ 当成磁冻结的充分条件，而它只保证非相对论公式适用；$R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$ 才是丢掉电阻项的条件。

K.5 Landau 阻尼率

例题 K.5: 朗缪尔波的 Landau 阻尼率与每周期衰减

题目：朗缪尔波满足 $k\lambda_D=0.3$。（a）用 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\,(k\lambda_D)^{-3}\exp\!\left(-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2}-\dfrac{3}{2}\right)$ 求阻尼率。（b）估算一个波周期内振幅衰减的百分比。（c）为什么 $k\lambda_D\ll1$ 时阻尼可以忽略？

解：（a）$(k\lambda_D)^{-3}=0.3^{-3}=37.04$，$\exp[-1/(2\times0.09)]=\mathrm{e}^{-5.556}=3.87\times10^{-3}$，$\mathrm{e}^{-3/2}=0.2231$，故 $\dfrac{\gamma}{\omega}=-0.6267\times37.04\times3.87\times10^{-3}\times0.2231=-2.00\times10^{-2}$。

（b）一个周期内振幅因子为 $\exp\!\left(2\pi\dfrac{\gamma}{\omega}\right)=\mathrm{e}^{-0.126}=0.882$，即衰减约 11.8%。

（c）指数因子 $\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)]$ 随 $k\lambda_D$ 减小而**双重指数**衰减：$k\lambda_D=0.1$ 时它已是 $\mathrm{e}^{-50}\approx2\times10^{-22}$。物理上，长波相速度远大于热速度，能与波共振的粒子数指数稀少，因此无碰撞阻尼可以忽略。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 7 章 Landau Damping。Chen 第 7 章（动理学理论）。

常见错误：把 γ/ω 直接当成“每周期衰减比例”（应乘以 2π）；把 $\mathrm{e}^{-3/2}$ 漏掉；误认为 Landau 阻尼来自碰撞；它是无碰撞的相混合，不增加熵（在线性阶段）。

K.6 Spitzer 电阻率与磁场扩散时间

例题 K.6: 从温度估算电阻率与磁场扩散时间

题目：某托卡马克等离子体 $T=1\ \mathrm{keV}$、$Z=1$、$\ln\Lambda=17$，特征长度 $L=1\ \mathrm{m}$。（a）用 $\eta=5.2\times10^{-5}\dfrac{Z\ln\Lambda}{T[\mathrm{eV}]^{3/2}}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 求电阻率；（b）求磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$；（c）若温度降到 10 eV（$\ln\Lambda=10$），η 与 τ_η 各变为多少？

解：（a）$T^{3/2}=1000^{1.5}=3.16\times10^{4}$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times17/3.16\times10^{4}=2.80\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$。

（b）$\tau_\eta=\dfrac{1.2566\times10^{-6}\times1}{2.80\times10^{-8}}=44.9\ \mathrm{s}$。

（c）$10^{1.5}=31.6$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times10/31.6=1.64\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$（约为原来的 590 倍），$\tau_\eta=1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5}=7.6\times10^{-2}\ \mathrm{s}$。

结论：温度提高两个数量级，η 下降约 590 倍，磁场扩散时间相应延长近三个数量级。所以**在给定尺度与流速下**，磁雷诺数 $R_m=\mu_0Lv/\eta$ 随温度升高而增大：高温聚变等离子体是磁冻

结的好近似，低温器件中磁场可以迅速扩散。（注意 R_m 还含 L 与 v，扩散时标本身只由 η 与尺度决定。）

出处：Chen 第 5 章（扩散与电阻率）。Fitzpatrick 第 2 版第 3、4 章（碰撞与输运）。

常见错误：把开尔文直接代入公式（应为 eV）；漏掉 $T^{3/2}$；忽略 $\ln\Lambda$ 的温度依赖（它变化很慢，但并非常数）。

K.7 玻姆判据与鞘层厚度

例题 K.7: 离子声速、鞘层厚度与壁面离子通量

题目：氩等离子体 $T_e = 3$ eV、$n_0 = 10^{16}$ m^{-3}，器壁偏压 $V_w = 100$ V。（a）求玻姆速度（离子声速）c_s。（b）求体等离子体的德拜长度。（c）用 $s \approx \dfrac{\sqrt{2}}{3}\lambda_D(n_s)\left(\dfrac{2V_w}{T_e}\right)^{3/4}$ 估算 Child–Langmuir 鞘层厚度（$\lambda_D(n_s)$ 为鞘边密度处的德拜长度）。（d）求壁面离子通量，并说明它与 (c) 的厚度是否守同一个电流边界条件。

解：（a）$c_s = \sqrt{\dfrac{k_B T_e}{M_{\mathrm{Ar}}}} = \sqrt{\dfrac{3 \times 1.602 \times 10^{-19}}{6.68 \times 10^{-26}}} = 2.68 \times 10^{3}$ m s^{-1}。

（b）体等离子体的德拜长度 $\lambda_D(n_0) = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.29 \times 10^{-4}$ m $= 0.129$ mm。注意鞘层计算要用**鞘边**密度 n_s 对应的德拜长度，见 (c)。

（c）鞘层从鞘边密度 $n_s = 0.61 n_0$ 起步，所以厚度估算式里的 λ_D 必须取 n_s 处的值：$\lambda_D(n_s) = \lambda_D(n_0)/\sqrt{0.61} = 1.29 \times 10^{-4}/0.781 = 1.65 \times 10^{-4}$ m。$(2 \times 100/3)^{0.75} = 66.7^{0.75} = 23.3$，$s = 0.471 \times 1.65 \times 10^{-4} \times 23.3 = 1.81 \times 10^{-3}$ m ≈ 1.8 mm。注意 $s \gg \lambda_D(n_s)$（约 11 倍）：偏压远大于电子温度时，鞘层远厚于德拜长度。若误用体密度算出的 $\lambda_D(n_0)$，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍（得到 1.4 mm），并使厚度与 (d) 的通量不守同一个电流边界条件。

（d）鞘边密度 $n_s \approx 0.61 n_0 = 6.1 \times 10^{15}$ m^{-3}，$\Gamma = n_s c_s = 6.1 \times 10^{15} \times 2.68 \times 10^{3} = 1.6 \times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}，即壁面离子电流密度 $j = e\Gamma \approx 2.62$ A m^{-2}。用 (c) 的厚度反代平面无碰撞 Child–Langmuir 关系

$$j = \frac{4}{9}\varepsilon_0\sqrt{\frac{2e}{M}}\frac{V_w^{3/2}}{s^2}$$

得到 $j \approx 2.62$ A m^{-2}（由该式反解鞘厚得 1.813 mm，与估算式相差 0.2%）：厚度与通量守同一个电流边界条件。每个离子在鞘层中被加速获得约 100 eV 能量，这正是离子轰击在刻蚀与溅射中起作用的原因。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 4 章末 Langmuir Sheaths 与 Langmuir Probes。Lieberman & Lichtenberg《Principles of Plasma Discharges and Materials Processing》（按主题：鞘层与玻姆判据）。

常见错误：用离子温度计算 c_s，而玻姆判据由电子温度决定。把鞘层厚度当成 λ_D。把体密度 n_0 的德拜长度用到鞘边，厚度会被低估 $\sqrt{n_0/n_s} = 1.28$ 倍。厚度与壁面通量若用不同密度，两者就不守同一个 Child–Langmuir 电流边界条件。忘记 $n_s \approx 0.61 n_0$ 这个鞘边密度。

K.8 Sweet–Parker 重联速率

例题 K.8: Sweet–Parker 重联为什么“太慢”

题目：日冕电流片：$T=86\ \mathrm{eV}$（约 $10^6\ \mathrm{K}$）、$\ln\Lambda=20$、$L=10^5\ \mathrm{m}$、$v_A=10^5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$。(a) 求电阻率 η 与 Lundquist 数 $S=\mu_0 L v_A/\eta$；(b) 求入流速度 $v_{\mathrm{in}}=v_A/\sqrt{S}$ 与重联时间 $\tau_{\mathrm{SP}}=L/v_{\mathrm{in}}$；(c) 与太阳耀斑观测时标（$10^2$–$10^3\ \mathrm{s}$）比较，能得出什么结论？

解：（a）$86^{1.5}=7.98\times10^2$，$\eta=5.2\times10^{-5}\times20/7.98\times10^2=1.30\times10^{-6}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$S=\dfrac{1.2566\times10^{-6}\times10^5\times10^5}{1.30\times10^{-6}}=9.6\times10^9$。

（b）$v_{\mathrm{in}}=v_A/\sqrt{S}=10^5/9.82\times10^4=1.02\ \mathrm{m\,s^{-1}}$，$\tau_{\mathrm{SP}}=10^5/1.02=9.8\times10^4\ \mathrm{s}\approx27\ \mathrm{h}$。

（c）27 小时比观测到的耀斑时标慢约 10^2–10^3 倍。这就是著名的“Sweet–Parker 太慢”问题：全局电阻率太低，重联被限制在极薄的电流片内。解决方向是**局域化**：撕裂模不稳定性把电流片撕裂成许多小尺度结构（plasmoid 不稳定性），使有效重联率大幅提高。

补充关系：磁场扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta=\sqrt{S}\,\tau_{\mathrm{SP}}=9.6\times10^9\ \mathrm{s}$（约 300 年），比 τ_{SP} 大 $\sqrt{S}\approx10^5$ 倍，这就排除了“整体扩散”的解释，也说明重联必须发生在薄电流片中。

出处：Fitzpatrick 第 2 版第 9 章（磁重联：Sweet–Parker 模型、撕裂模、plasmoid 不稳定性）。

常见错误：把入流速度取成 v_A（v_A 是入流在上游的极限值，重联率取决于 $\sqrt{S}$ 的压制）；漏掉 S 定义中的 L 或 v_A；把 τ_{SP} 与 τ_η 混为一谈。

K.9 八道题与本书章节的对应

表 K.1 附录 K 例题与本书章节、经典教材的对应

编号	主题	本书章节	主要出处
K.1	德拜屏蔽与 N_D	第 2 章	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章
K.2	磁镜与损失锥	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.3	梯度漂移与曲率漂移	第 3 章	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章
K.4	Alfvén 速度与磁冻结	第 5 章	Fitzpatrick 第 8 章；Chen 第 4 章
K.5	Landau 阻尼	第 7 章	Fitzpatrick 第 7 章；Chen 第 7 章
K.6	Spitzer 电阻率与扩散	第 8 章	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章
K.7	玻姆判据与鞘层	第 11 章	Fitzpatrick 第 4 章；Lieberman & Lichtenberg
K.8	Sweet–Parker 重联	第 9 章	Fitzpatrick 第 9 章

做完这八道题之后：回到各章的自学检查清单（`checklistbox`）逐条自评，并把做错的题目按附录 I 的三栏法记入错题本。若你发现某道题“看答案全懂、合上书不会”，说明缺的是检

索练习而不是理解。按附录 I 的动作五，隔一天再做一遍。

附录 L：分章自测题库（含答案与提示）

本附录给出一份**可执行的分章自测题库**：第 1–12 章每章 6 题，固定为 **2 道概念题 + 2 道推导题 + 2 道估算题**，每题附「答案要点」（给思路与关键数字，而不是只给一个数）。

它与另外两个附录的分工是：附录 K 是**范例**，给八道跨教材经典题与完整解答，用来学“怎么写”。附录 L 是**自测**，先合书独立做再看要点，用来查“会不会”。附录 I 是**策略**，管怎么安排复习、怎么处理错题。

取材：每节的题型与难度分级参照 Chen 与 Fitzpatrick 教材对应章的习题类型（逐章对照见附录 J 的表 J.1 与本节末的来源表）；**所有题目与数值均由本书自拟，并已用脚本独立复算**，不复制任何原书题目。

学习提示 L.1: 题库用法

用法建议：先按附录 I 的“合书复述”独立做完一章的 6 题，再对答案要点。若一题的结果与文中**差一个量级**，先别怀疑公式，按附录 F 的顺序排查：温度用错（电子 / 离子、eV / K）、漏掉平方根、SI 与 CGS 混用、把 kT 与 T 等同。数值题一律给到两位有效数字即可，重点是量级与结论方向。

L.1 第 1 章：数学与统计力学预备知识

取材：Chen 第 1 章与附录 A（单位、矢量关系）、Fitzpatrick 各章散见的数学工具。

1. （概念）德拜屏蔽与高斯定理矛盾吗？为什么屏蔽后的势不再是库仑势？

   答案：不矛盾。高斯定理对**总场**成立：测试电荷周围的反号屏蔽云贡献的通量与点电荷通量部分抵消，$r \gg \lambda_D$ 时净通量趋于零。库仑势只是无屏蔽极限（$N_D \to \infty$）；德拜势 $(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r})e^{-r/\lambda_D}$ 是把屏蔽云的平均场计入后的结果。

2. （概念）写出麦克斯韦速率分布的三个前提，并说明为什么最概然速率、平均速率、均方根速率三者不相等。

   答案：前提：无外场、热平衡、非简并（经典统计）。速率分布 $f(v) \propto v^2 e^{-mv^2/2k_BT}$ 不是关于最概然值的对称分布，v^2 因子把分布向高速侧拉长，因此 $v_{th} : v_{avg} : v_{rms} = 1 : 1.128 : 1.225$（三者依次增大）。

3. （推导）由麦克斯韦分布导出 $v_{th} = \sqrt{2k_BT/m}$ 与 $v_{avg} = \sqrt{8k_BT/\pi m}$，并计算 $T_e = 10$ eV 时电子的两个数值。

   答案：v_{th} 由 $f(v)$ 的极大值给出，v_{avg} 由分布的一阶矩给出，二者不相等。电子：$v_{th} = \sqrt{2T_e/m_e} = 1.9 \times 10^6$ m/s，$v_{avg} = (2/\sqrt{\pi})\, v_{th} = 2.1 \times 10^6$ m/s。注意两者相差 13%，口算时不要混用。

4. （推导）证明理想气体 $\langle \frac{1}{2}mv^2 \rangle = \frac{3}{2}k_BT$，并说明“1 eV 对应多少开尔文”。

   答案：三个平动自由度各贡献 $\frac{1}{2}k_BT$（能量均分）。由 $k_BT = e \cdot 1$ V 得 1 eV $= e/k_B = 1.602 \times 10^{-19}/1.381 \times 10^{-23} = 11605$ K。聚变等离子体“10 keV”即 1.16×10^8 K，温度极高但粒子数密度低，压强仍在工程可及范围。

5. （估算）1 Pa、300 K 的中性气体数密度是多少？与 $n = 10^{18}$ m^{-3} 的“等离子体”相比，真空度谁更高？

   答案：$n = p/k_BT = 1/(1.381 \times 10^{-23} \times 300) = 2.4 \times 10^{20}$ m^{-3}，比 10^{18} 高 240 倍。也就是说 10^{18} m^{-3} 的等离子体所处的本底真空必须优于 10^{-2} Pa 量级，否则中性粒子碰撞会主导，这正是实验室装置

要抽高真空的原因。

6.（估算）若 $n = 10^{15}$ m^{-3}、$T = 1$ eV，求 λ_D 与德拜球内粒子数 N_D，并判断统计描述是否成立。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{T[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]} = 7430\sqrt{10^{-15}} = 2.4\times10^{-4}$ m（0.24 mm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}n\lambda_D^3 \approx 5.4\times10^4 \gg 1$。统计描述成立，但 λ_D 已到毫米量级，装置尺度必须远大于 0.24 mm 才能谈“等离子体”（判据 $\lambda_D \ll L$ 与 $N_D \gg 1$ 缺一不可）。

L.2 第 2 章：什么是等离子体

取材： Chen 第 1 章（判据与参数）、Fitzpatrick 第 1 章。

1.（概念）等离子体的三条判据各解决什么问题？

答案： $\lambda_D \ll L$：保证准中性、外场能被屏蔽（“集体”的前提）；$N_D \gg 1$：保证德拜球内有足够多粒子，统计（连续介质）描述成立；$\omega_{pe}\tau > 1$（τ 为碰撞时间）：保证集体振荡在两次碰撞之间能完成，等离子体行为不被碰撞抹平。三者分别对应空间尺度、统计性、时间尺度。

2.（概念）为什么弱电离的辉光放电和完全电离的日冕都算等离子体，而火焰和电离层 D 层边缘要谨慎？

答案： 判据看的是**集体性**而不是电离度：辉光放电 n 大、T_e 高，λ_D 小、N_D 大，仍满足三条判据；日冕虽稀薄，但尺度 L 极大，$\lambda_D \ll L$ 成立。火焰电离度极低、且以化学反应与对流为主，集体行为被淹没；D 层边缘 n 很低而碰撞频繁（$\omega_{pe}\tau < 1$），也不满足判据。

3.（推导）由泊松方程与玻尔兹曼因子 $n_e = n_0 e^{e\phi/k_BT_e}$ 导出 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(ne^2)}$。

答案： $\nabla^2\phi = -e(n_i - n_e)/\varepsilon_0$；对 $|e\phi| \ll k_BT_e$ 展开 $n_e \approx n_0(1 + e\phi/k_BT_e)$，代入得 $\nabla^2\phi = \phi/\lambda_D^2$，故 $\lambda_D = \sqrt{\varepsilon_0 k_B T_e/(n_0e^2)}$。工程式：$\lambda_D = 7430\sqrt{T_e[\mathrm{eV}]/n[\mathrm{m}^{-3}]}$ m。

4.（推导）证明德拜势在 $r = \lambda_D$ 处衰减到裸库仑势的 $1/e$，并求 $r = 5\lambda_D$ 处剩余的百分比。

答案： $\phi \propto e^{-r/\lambda_D}/r$，故 $r = \lambda_D$ 时因子为 $e^{-1} = 36.8\%$；$r = 5\lambda_D$ 时为 $e^{-5} = 0.67\%$，五个德拜长度之外屏蔽已经非常彻底，这就是“等离子体把电场关在自己家里”的定量含义。

5.（估算）荧光灯正柱 $n = 10^{16}$ m^{-3}、$kT_e = 1$ eV：求 λ_D 与 N_D，并判断它是否满足等离子体判据。

答案： $\lambda_D = 7430\sqrt{1/10^{16}} = 7.4\times10^{-5}$ m（74 μm）；$N_D = \frac{4\pi}{3}\times10^{16}\times(7.43\times10^{-5})^3 \approx 1.7\times10^4 \gg 1$。管径量级为厘米，$\lambda_D \ll L$；电子温度 1 eV 而气体接近室温，正是低温等离子体“电子热、离子冷”的典型参数。

6.（估算）托卡马克边界（$n = 10^{19}$ m^{-3}、$T_e = 100$ eV）与日冕（$n = 10^{15}$ m^{-3}、$T = 100$ eV）的 λ_D 之比是多少？

答案： $\lambda_D \propto \sqrt{T/n}$。边界：$\lambda_D = 2.4\times10^{-5}$ m；日冕：2.4×10^{-3} m。比值 $\sqrt{10^4} = 100$，即日冕的德拜长度比托卡马克边界大两个量级，密度低四个量级、温度相同。这解释了为什么日冕能容纳上百公里尺度的电流片。

L.3 第 3 章：单粒子运动

取材： Chen 第 2 章、Fitzpatrick 第 2 章（平均化、绝热不变量）。

1.（概念）$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移为什么与电荷符号和质量都无关？这会带来什么后果？

答案： 运动方程 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 的漂移解为 $\boldsymbol{v}_E = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，$q$ 与 m 在求解过程中被消

掉。后果：电子与离子**同向同速**漂移，不产生电荷分离，但整个等离子体一起平移，这是等离子体输运与“$E\times B$ 搅拌”的根源。

2.（概念）磁镜为什么能反射粒子？损失锥的临界角由什么决定？

答案：磁矩 $\mu=mv_\perp^2/2B$ 是绝热不变量：B 增大时 $v_\perp$ 增大，由能量守恒 $v_\parallel$ 减小，最终 $v_\parallel=0$ 而被反射。临界投掷角满足 $\sin^2\theta_c=B_{\min}/B_{\max}=1/R_m$（$R_m$ 为镜比），投掷角小于 θ_c 的粒子落入损失锥并逃逸。

3.（推导）由 $m\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\mathrm{d}t=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{B}=B\hat{z}$）导出 $\omega_c=|q|B/m$ 与 $\rho_L=v_\perp/\omega_c$，并说明回旋方向由什么决定。

答案：取 $\boldsymbol{v}=(v_\perp\cos\omega_c t,\,-v_\perp\sin\omega_c t,0)$ 代入即得圆周运动，角频率 $\omega_c=|q|B/m$，半径 $\rho_L=v_\perp/\omega_c=mv_\perp/|q|B$。旋转的**手性**（正电荷逆时针、负电荷顺时针，沿 $\boldsymbol{B}$ 方向看）由 q 的符号决定，而频率与半径只依赖 $|q|/m$。

4.（推导）托卡马克 $B=5$ T、氘离子 $T_i=10$ keV：求 ω_{ci}、v_i 与 ρ_{Li}。

答案：$\omega_{ci}=eB/m_i=1.602\times10^{-19}\times5/3.344\times10^{-27}=2.4\times10^{8}$ rad/s（$f_{ci}=38$ MHz）；$v_i=\sqrt{2k_BT_i/m_i}=9.8\times10^{5}$ m/s；$\rho_{Li}=v_i/\omega_{ci}=4.1\times10^{-3}$ m（4.1 mm）。离子回旋半径远小于装置半径（约 1–2 m），是磁约束可行的基本前提。

5.（估算）地球磁层 $B=0.5$ G、1 keV 质子：回旋半径是多少？为什么磁层能“困住”太阳风粒子？

答案：$\omega_{cp}=eB/m_p=1.602\times10^{-19}\times5\times10^{-5}/1.673\times10^{-27}=4.8\times10^{3}$ rad/s；$v=\sqrt{2k_BT/m_p}=4.4\times10^{5}$ m/s；$\rho_L=4.4\times10^{5}/4.8\times10^{3}=91$ m。它比磁层尺度（10^7 m）小五个量级，粒子只能沿磁力线螺旋前进，被磁场“串”在磁力线上，这就是辐射带与极光沉降的几何基础。

6.（估算）$B=1$ T、$T_e=100$ eV 的电子：回旋频率 f_{ce} 与回旋半径 ρ_{Le} 各是多少？与 1 cm 探针尺度相比说明了什么？

答案：$\omega_{ce}=eB/m_e=1.76\times10^{11}$ rad/s，$f_{ce}=28$ GHz（毫米波段，可用于电子回旋加热与发射诊断）；$v_{te}=5.9\times10^{6}$ m/s，$\rho_{Le}=3.4\times10^{-5}$ m（34 μm）。$\rho_{Le}\ll1$ cm：电子被强烈磁化，其横越磁力线的运动被冻结，只有沿磁力线才自由，这是磁化等离子体各向异性输运的起点。

L.4 第 4 章：流体描述基础

取材：Chen 第 3 章、Fitzpatrick 第 4 章（Chapman–Enskog、Braginskii 输运）。

1.（概念）连续性方程与动量方程各表达什么守恒？双流体模型还需要什么才能闭合？

答案：连续性方程 $\partial_t n+\nabla\cdot(n\boldsymbol{u})=0$ 是粒子数（质量）守恒；动量方程是动量守恒，含压强梯度、洛伦兹力 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 与碰撞摩擦。未知量多于方程，必须补**状态方程或能量方程**（等温 / 绝热假设）并加上麦克斯韦方程组，才能闭合。

2.（概念）抗磁漂移的物理来源是什么？为什么它与电荷符号有关，而 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移无关？

答案：压强梯度使回旋轨道两侧的受力不平衡，产生 $\boldsymbol{v}_D=-(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$：式中含 q，因此电子与离子**反向**漂移，形成抗磁电流（这正是等离子体电流与磁场的“自带”来源）。$\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}$ 漂移不含 q，故与电荷符号无关。

3.（推导）由流体动量方程导出抗磁漂移的标量形式 $v_{dia}=k_BT/(qBL_n)$（$L_n=|\nabla n/n|^{-1}$）。

答案：对稳态、无碰撞、各向同性压强，动量方程 $0=-\nabla p+qn(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 给出 $\boldsymbol{v}_\perp=(\nabla p\times\boldsymbol{B})/(qnB^2)$。取 $\nabla p=k_BT\nabla n$、$|\nabla n|/n=1/L_n$，得 $v_{dia}=k_BT/(qBL_n)$；方向垂直于 ∇n 与 $\boldsymbol{B}$，电子与离子相

反。

4.（推导）$n=10^{19}$ m^{-3}、$T=100$ eV、$B=2$ T、$L_n=0.1$ m：求 v_{dia}，以及由此产生的抗磁电流密度 j。

答案：$v_{dia}=k_BT/(eBL_n)=1.602\times10^{-17}/(1.602\times10^{-19}\times2\times0.1)=500$ m/s。离子与电子速率相同、方向相反，故 $j=ne(v_i-v_e)=10^{19}\times1.602\times10^{-19}\times1000=1.6\times10^{3}$ A/m^2。1 cm 的密度梯度就能驱动千安每平方米量级的电流。

5.（估算）氘等离子体 $T_e=10$ eV 的离子声速 $c_s=\sqrt{k_BT_e/m_i}$ 是多少？与 1 eV 的氩等离子体相比呢？

答案：氘（$m_i=3.34\times10^{-27}$ kg）：$c_s=\sqrt{T_e/m_i}=2.2\times10^{4}$ m/s；氩（$m_i=39.95\,m_p$）：$c_s=1.6\times10^{3}$ m/s。相差 14 倍，完全来自 $1/\sqrt{m_i}$，重离子等离子体的特征速度慢得多（鞘层、玻姆判据与预鞘加速都按这个速度标定）。

6.（估算）若碰撞平均自由程 $\lambda_{mfp}=10^{-2}$ m、装置尺度 $L=0.5$ m，流体描述是否成立？

答案：$\lambda_{mfp}/L=0.02\ll1$：碰撞足够频繁，速度分布接近局域麦克斯韦分布，流体（局域热力学平衡）近似可用。反之若 $\lambda_{mfp}\gtrsim L$（如聚变芯部、空间等离子体），必须用动理学描述，这正是第 7 章与第 8 章的分工。

L.5 第 5 章：磁流体力学

取材：Chen 第 3、6 章、Fitzpatrick 第 8 章（磁压、磁冻结、MHD 波），进阶参照 Freidberg *Ideal MHD*。

1.（概念）理想 MHD 的三条基本假设与两个“冻结”结论是什么？

答案：假设：准中性（$L\gg\lambda_D$）、单流体（离子与电子一起运动，$L\gg\rho_i$、$\omega\ll\omega_{ci}$）、理想欧姆定律 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$（等价于 $R_m\gg1$）。结论：磁通量冻结（穿过任一流体回路的磁通守恒）、磁场与流体“焊”在一起；等价说法是磁力线像被流体拖着的橡皮筋。

2.（概念）为什么说 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}$ 可以写成“磁张力 + 磁压”？

答案：用矢量恒等式 $\boldsymbol{j}\times\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{B}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}/\mu_0-\nabla(B^2/2\mu_0)$。第一项沿磁力线方向，是**磁张力**（把弯曲的磁力线拉直）；第二项是各向同性的**磁压**（$B^2/2\mu_0$，把磁力线彼此推开）。于是 MHD 动量方程获得直观图像：磁力线是绷紧的弦，磁场是能推的气体。

3.（推导）由感应方程 $\partial_t\boldsymbol{B}=\nabla\times(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})+(\eta/\mu_0)\nabla^2\boldsymbol{B}$ 导出磁扩散时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$ 与磁雷诺数 $R_m=\mu_0Lv/\eta$。

答案：忽略对流项，方程化为扩散方程，特征时间 $\tau_\eta=\mu_0L^2/\eta$；两项之比即 $R_m=\tau_\eta/\tau_{flow}=\mu_0Lv/\eta$。$R_m\gg1$ 时对流项主导，冻结成立；$R_m\ll1$ 时磁场自由扩散。

4.（推导）$n=10^{20}$ m^{-3}、$B=5$ T 的氘等离子体：求 Alfvén 速度，并用 v_A/c 说明非相对论性。

答案：$v_A=B/\sqrt{\mu_0nm_i}=5/\sqrt{1.2566\times10^{-6}\times10^{20}\times3.344\times10^{-27}}=5/6.48\times10^{-7}=7.7\times10^{6}$ m/s；$v_A/c=2.6\%$。$v_A/c\ll1$ 只说明**非相对论 Alfvén 公式适用**（位移电流可以忽略），**不能据此断定磁冻结成立**：磁冻结要求理想欧姆定律成立，至少要 $R_m=\mu_0Lv/\eta\gg1$，还要检查霍尔项与电子压强项（正文第 5 章“MHD 适用条件：三道独立的门槛，别只看一道”）。本题未给温度、电阻率与流动尺度，无法判断（对聚变参数，v_A 通常为 10^6–10^7 m/s）。

5.（估算）$T_e=10$ eV、$\ln\Lambda=10$ 的氘等离子体：$\eta_\parallel\approx5.2\times10^{-5}\ln\Lambda\,T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}$，求 $\eta_\parallel$、$L=1$ m 的 τ_η，以及 $v=10^4$ m/s 时的 R_m。磁冻结在这里成立吗？

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times10/10^{1.5} = 1.6\times10^{-5}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\tau_\eta = \mu_0 L^2/\eta = 1.2566\times10^{-6}/1.64\times10^{-5} = 0.076\ \mathrm{s}$；$R_m = \mu_0 L v/\eta = 1.2566\times10^{-6}\times1\times10^{4}/1.64\times10^{-5} = 7.6\times10^{2}$。$R_m \gg 1$ 成立，但只有两个多量级，若把 L 缩到 1 cm 或把速度降到 10^3 m/s，R_m 就跌到 10 以下，“理想”随即失效。结论：磁冻结是**需要检验**的近似，不是自动成立的定理。

6.（估算）$\beta = 2\mu_0 n k_B T/B^2$：$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T = 10$ keV、$B = 5.3$ T 时 β 是多少？若要把 β 压到 3%（托卡马克运行区），需要多大磁场？

答案：$p = nk_BT = 10^{20}\times10^{4}\times1.602\times10^{-19} = 1.6\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$；$\beta = 2\times1.2566\times10^{-6}\times1.602\times10^{5}/5.3^2 = 1.4\%$。要 $\beta = 3\%$：$B = \sqrt{2\mu_0 p/0.03} = \sqrt{0.4026/0.03} = 3.7$ T。可见同温度下提高磁场是压低 β（换取 MHD 稳定裕度）的直接手段。

L.6 第 6 章：等离子体中的波

取材：Chen 第 4 章、Fitzpatrick 第 5、6、7 章（冷、非均匀、温等离子体），进阶参照 Stix *Waves in Plasmas*。

1.（概念）Bohm–Gross 色散 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + 3k^2v_{te}^2$ 中两项各代表什么？$k\lambda_D \ll 1$ 时回到什么？

答案：ω_{pe}^2 是电荷分离产生的静电恢复力（冷等离子体振荡）；$3k^2v_{te}^2$ 是电子热压强提供的恢复力（把 $3v_{te}^2$ 换成 $\gamma k_B T_e/m_e$ 即一维绝热声波）。$k\lambda_D \ll 1$ 时热项可忽略，$\omega \to \omega_{pe}$：长波极限下电子集体振荡频率与 k 无关。

2.（概念）截止与共振有什么区别？为什么反射计能测量密度剖面？

答案：截止：n 降到使 $k^2 = 0$（$\omega = \omega_{pe}$），波不能传播而被反射；共振：$k \to \infty$（如 $\omega = \omega_{ce}$ 附近的共振层），波被强烈吸收。反射计向等离子体发射扫频波，测到反射时的频率即给出截止层密度 $n_c(\omega)$；由不同频率的反射时间（或相位）反演出密度剖面。

3.（推导）由 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 + k^2c^2$ 导出截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$，并求 $f = 2.45$ GHz 时的 n_c。

答案：令 $k = 0$ 得 $\omega^2 = \omega_{pe}^2 = n_c e^2/(\varepsilon_0 m_e)$，故 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2$。$f = 2.45$ GHz：$\omega = 1.539\times10^{10}$ rad/s，$n_c = 8.854\times10^{-12}\times9.109\times10^{-31}\times2.369\times10^{20}/2.566\times10^{-38} = 7.4\times10^{16}\ \mathrm{m^{-3}}$。微波炉频率对应的正是这个量级的密度，等离子体工艺中“过密”与“欠密”的分界。

4.（推导）离子声波 $\omega = kc_s$、$c_s = \sqrt{k_BT_e/m_i}$ 在什么条件下成立？求 $T_e = 10$ eV 时氘等离子体的 c_s。

答案：条件：$T_e \gg T_i$（离子被电子压强推着走）、$k\lambda_D \ll 1$（准中性）。$c_s = \sqrt{T_e/m_i} = 2.2\times10^{4}$ m/s，与第 4 章估算题一致；这个速度同时是玻姆速度与预鞘加速的标定速度。

5.（估算）$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$ 的等离子体频率 f_{pe} 是多少？2.45 GHz 的微波能穿透吗？

答案：$\omega_{pe} = \sqrt{ne^2/(\varepsilon_0 m_e)} = 5.6\times10^{10}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0$ GHz。$f_{pe} > 2.45$ GHz，即 $\omega < \omega_{pe}$，波是渐逝的，微波被反射（该等离子体对微波“过密”）。这正是“微波不能穿透高密度等离子体”的定量判据，也是 2.45 GHz 源难以维持高密度放电的原因。

6.（估算）$n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$B = 5$ T 的氘等离子体中，Alfvén 波沿 1 m 传播需要多久？

答案：$v_A = 7.7\times10^{6}$ m/s（第 5 章已算），$t = L/v_A = 1.3\times10^{-7}$ s $= 0.13\ \mu$s。微秒量级，比 MHD 不稳定性的增长时间快得多，说明理想 MHD 波可以在扰动增长期间多次往返，磁力线的“弹性”响应是瞬时的。

L.7 第 7 章：动理学理论

取材：Chen 第 7 章、Fitzpatrick 第 3、7 章（Landau 阻尼、速度空间不稳定性），进阶参照 Krall & Trivelpiece。

1.（概念）弗拉索夫方程与玻尔兹曼方程差在哪里？为什么“无碰撞”也能有阻尼？

答案：弗拉索夫方程 $\partial_t f + \boldsymbol{v}\cdot\nabla f + (q/m)(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\nabla_v f = 0$ 只保留自洽平均场，丢掉碰撞积分；玻尔兹曼方程多一项 $(\delta f/\delta t)_c$。Landau 阻尼不是碰撞阻尼，而是**波与共振粒子的可逆能量交换**：相速度附近的粒子被波加速或被减速，净效果是把相干波能转移为粒子的无规动能，因此熵增、波衰减，而无需任何碰撞。

2.（概念）共振条件 $\omega - kv_\parallel = 0$ 意味着什么？什么样的粒子主导 Landau 阻尼？

答案：平行速度等于波相速度 $v_\phi = \omega/k$ 的粒子与波“同相”共振，能持续交换能量。主导者是分布函数在 v_ϕ 处的斜率 $\partial f_0/\partial v$：斜率越平缓（或越靠尾部）贡献越小。$v_\phi \sim v_{te}$ 时阻尼最强；v_ϕ 远在分布尾部之外时阻尼指数小，这解释了为什么快波（$v_\phi \gg v_{te}$）几乎无阻尼。

3.（推导）从弗拉索夫方程线性化（$f = f_0 + \delta f$，$\delta f \propto e^{i(kx-\omega t)}$）导出 $\delta f = \dfrac{qE}{m}\dfrac{\partial f_0/\partial v}{i(kv-\omega)}$，并说明分母的极点如何处理。

答案：代入并保留一阶项得 $(-i\omega + ikv)\delta f + (qE/m)\partial_v f_0 = 0$，即上式。极点 $v = \omega/k$ 落在积分围道上，物理上对应共振粒子：绕开极点的方式（朗道围道，$\omega \to \omega + i0^+$）决定了积分取主值加半留数，其虚部给出阻尼/增长，极点的处理方式就是阻尼率的来源。

4.（推导）写出麦克斯韦分布下的弱阻尼公式，并计算 $k\lambda_D = 0.3$ 时的 γ/ω。

答案：$\dfrac{\gamma}{\omega} = -\sqrt{\dfrac{\pi}{8}}\dfrac{1}{(k\lambda_D)^3}\exp\left[-\dfrac{1}{2k^2\lambda_D^2} - \dfrac{3}{2}\right]$。$k\lambda_D = 0.3$：$(k\lambda_D)^{-3} = 37.04$，指数 $\exp[-5.556 - 1.5] = e^{-7.056} = 8.64\times10^{-4}$，故 $\gamma/\omega = -0.6266 \times 37.04 \times 8.64\times10^{-4} = -2.0\times10^{-2}$，即每周期衰减约 12%。

5.（估算）$k\lambda_D = 0.25$ 与 $k\lambda_D = 0.2$ 的 γ/ω 各是多少？为什么两者差近两个量级？

答案：$k\lambda_D = 0.25$：$\gamma/\omega = -3.0\times10^{-3}$（每周期约 1.9%）；$k\lambda_D = 0.2$：$-6.5\times10^{-5}$（0.04%）。差别几乎全部来自指数因子 $e^{-1/2k^2\lambda_D^2}$：从 e^{-8} 降到 $e^{-12.5}$，倍率 $e^{-4.5} = 0.011$。这就是“长波几乎无阻尼、$k\lambda_D \sim 0.3$ 才明显”的定量含义，也是为什么必须把波长与 λ_D 一起报告。

6.（估算）双流不稳定性：$n = 10^{18}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\gamma_{\max} = \omega_{pe}/\sqrt{8}$，求 ω_{pe}、$\gamma_{\max}$ 与特征增长时间。

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times10^{10}$ rad/s；$\gamma_{\max} = 5.64\times10^{10}/2.828 = 2.0\times10^{10}\ \mathrm{s^{-1}}$；增长时间 $1/\gamma_{\max} = 5.0\times10^{-11}\ \mathrm{s} = 50$ ps。比任何碰撞或输运时间都快几个量级，这解释了为什么束-等离子体系统一旦满足条件就迅速进入强湍流（第 8 章“反常电阻”的动理学根源）。

L.8 第 8 章：碰撞与输运

取材：Chen 第 5 章、Fitzpatrick 第 3、4 章（库仑对数、Rosenbluth 势），进阶参照 Helander & Sigmar（新经典输运）。

1.（概念）库仑对数 $\ln\Lambda$ 的物理意义是什么？为什么它几乎出现在所有碰撞率公式里？

答案：$\ln\Lambda = \ln(\lambda_D/b_{90})$，其中 b_{90} 是使偏转角达 90° 的碰撞参数。库仑力长程，90° 散射的微分截面在小角发散，必须用**大量小角散射的累积**定义有效碰撞时间；积分给出对碰撞参数的对数权重 $\ln\Lambda$（典型 10–20，对 n、T 只有弱依赖）。因此所有库仑碰撞率都带一个 $\ln\Lambda$ 因子，而它的不确定性（因子 2 以内）通常不影响结论。

2.（概念）经典扩散与玻姆扩散的标度差异是什么？为什么实验上常观察到玻姆扩散？

答案：经典（碰撞）扩散 $D_\perp \propto n/T^{1/2}B^2$（对 B 是 $1/B^2$），来自回旋运动被碰撞打断的随机行走；玻姆扩散 $D_B \propto k_B T_e/(eB)$（$1/B$），来自湍流涡的尺度 $\sim \rho_s$ 与寿命 $\sim 1/\omega_*$。差异在 B 的幂次：装置加大磁场时经典扩散迅速变小，而玻姆扩散只线性下降，因此在强磁场约束装置中湍流（玻姆类）输运常常主导。

3.（推导）由 Spitzer 电阻率 $\eta_\parallel = 5.2\times10^{-5} Z \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$ 说明 $\eta \propto T^{-3/2}$，并计算温度从 10 eV 升到 1 keV 时 η 下降多少倍。

答案：$\eta \propto T^{-3/2}$ 直接来自 $\eta \propto \nu_{ei} \propto nT^{-3/2}$（除以 n 后仍留 $T^{-3/2}$）。倍率 $(1000/10)^{3/2} = 100^{1.5} = 1000$。温度升高 100 倍，电阻率降低 1000 倍，这是欧姆加热在高温下“自我熄火”的根源，也是为什么聚变装置必须靠中性束、射频等辅助加热。

4.（推导）$n = 10^{19}\ \mathrm{m^{-3}}$、$T_e = 1\ \mathrm{keV}$、$\ln\Lambda = 10$：求 $\eta_\parallel$ 与电子-离子碰撞时间 τ_{ei}（$\nu_{ei} \approx 2.9\times10^{-6} n \ln\Lambda\, T_e[\mathrm{eV}]^{-3/2}\ \mathrm{s^{-1}}$）。

答案：$\eta = 5.2\times10^{-5}\times 10/1000^{1.5} = 1.6\times10^{-8}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$；$\nu_{ei} = 2.9\times10^{-6}\times10^{19}\times10/3.162\times10^4 = 9.2\times10^9\ \mathrm{s^{-1}}$，$\tau_{ei} = 1/\nu_{ei} = 1.1\times10^{-10}\ \mathrm{s}$。比较：$\omega_{pe} = 5.6\times10^9\ \mathrm{rad/s}$，$\omega_{pe}\tau_{ei} = 0.6$，量级为 1，说明该参数下集体效应与碰撞效应同等重要，“无碰撞”与“碰撞主导”都不是好的近似。

5.（估算）上题电子的热速度 $v_{te} = 1.9\times10^7\ \mathrm{m/s}$，平均自由程 $\lambda_{mfp} = v_{te}\tau_{ei}$ 是多少？与 1 m 的装置尺度相比说明了什么？

答案：$\lambda_{mfp} = 1.9\times10^7\times1.1\times10^{-10} = 2.1\times10^{-3}\ \mathrm{m}$（2 mm），$\lambda_{mfp}/L = 2\times10^{-3} \ll 1$。虽然是“高温稀薄”等离子体，芯部的碰撞仍然足够频繁，局域输运系数（Spitzer、Braginskii）可用；但要注意这是**沿磁力线**的自由程，垂直方向的步长被回旋半径限制，两者相差 $\sim 10^4$ 倍。

6.（估算）中性粒子的电离/电荷交换截面取 $\sigma \approx 10^{-19}\ \mathrm{m^2}$：边界 $n = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$ 时穿透深度 $1/(n\sigma)$ 是多少？若边界密度升到 $10^{21}\ \mathrm{m^{-3}}$ 呢？

答案：$n = 10^{20}$：$\lambda = 1/(10^{20}\times10^{-19}) = 0.1\ \mathrm{m}$（10 cm）；$n = 10^{21}$：$\lambda = 1\ \mathrm{cm}$。穿透深度 $\propto 1/n$，所以中性粒子（加料、再循环）只作用于边界薄层，芯部几乎完全电离，这也是偏滤器要把中性粒子“关”在靶板附近、以及中性束注入必须高能（才能边电离边穿入）的原因。

L.9 第 9 章：等离子体不稳定性

取材：Chen 第 6、8 章、Fitzpatrick 第 7、9 章（撕裂模、重联），进阶参照 Freidberg 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）不稳定性的自由能来自哪里？“$\gamma > 0$”的判据从哪里得到？

答案：自由能来源：密度/温度梯度（漂移波、交换模）、电流梯度（撕裂模、扭结模）、速度空间各向异性或束流（双流、损失锥不稳定性）、坏曲率与重力（交换模、瑞利–泰勒）。判据有两条路径：解色散关系看 ω 是否有正虚部（线性增长率），或用能量原理 $\delta W < 0$（MHD 变分判据，不需要显式色散关系）。

2.（概念）为什么“坏曲率”会驱动交换模？它与瑞利–泰勒不稳定性有什么类比？

答案：在曲率中心位于等离子体一侧（坏曲率）的区域，磁力线凹面朝向等离子体，磁压随半径下降得比等离子体压强快，等价于“重流体压在轻流体上”：把两根相邻磁通管交换位置会降低总能量，因此不稳定。类比关系是 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 扮演重力加速度，判据由 $\omega^2 = -Akg_{eff} < 0$ 给出，与流体瑞利–泰勒同形，差别只在“重力”来自磁力线弯曲而非真实引力。

3.（推导）由 $\omega^2 = -Akg$ 导出瑞利–泰勒增长率 $\gamma = \sqrt{Akg}$；再用 $g_{eff} = c_s^2/R_c$ 写出坏曲率交换模的增长率并说明稳定条件。

答案：$\omega^2 < 0$ 时 $\omega = \pm i\sqrt{Akg}$，故 $\gamma = \sqrt{Akg}$（A 为 Atwood 数，k 为波数）。交换模：$\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$。稳定条件：$k$ 与 R_c 的组合使 γ 被磁剪切或有限 β 抑制，工程上表现为“坏曲率区足够小、磁剪切足够强”（把 g_{eff} 变成沿磁力线的振荡平均，见磁井与平均最小 B）。

4.（推导）漂移波色散 $\omega = \omega_*/(1 + k_\perp^2\rho_s^2)$（$\omega_* = k_\perp \rho_s c_s/L_n$）：说明长波极限、增长率最大处的 $k_\perp$，以及湍流涡的尺度。

答案：$k_\perp\rho_s \ll 1$ 时 $\omega \approx \omega_*$，频率正比于 $k_\perp$（沿抗磁方向传播）；$k_\perp\rho_s \gtrsim 1$ 时离子有限回旋半径把涨落平均掉，ω 随 $k_\perp$ 下降，增长最强的尺度为 $k_\perp\rho_s \sim 1$，即涡尺度 $\sim \rho_s$（离子声回旋半径，毫米量级）。这把“湍流输运”从定性图像落到一个可计算的尺度上。

5.（估算）瑞利–泰勒：$A = 1$、扰动波长 6.3 cm（$k = 100\ \mathrm{m^{-1}}$）、$g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$，求 γ 与 e 折时间。

答案：$\gamma = \sqrt{Akg} = \sqrt{100 \times 9.8} = 31\ \mathrm{s^{-1}}$，e 折时间 $1/\gamma = 32$ ms。注意 $\gamma \propto \sqrt{k}$：波长越短的扰动长得越快（但受黏性/有限拉莫尔半径截断），这就是“界面扰动很快破碎成小尺度结构”的原因。

6.（估算）托卡马克坏曲率区：$c_s = 10^5\ \mathrm{m/s}$、$R_c = 1$ m、$k = 1\ \mathrm{m^{-1}}$，用 $\gamma = \sqrt{kc_s^2/R_c}$ 估算交换模增长率与增长时间。

答案：$g_{eff} = c_s^2/R_c = 10^{10}\ \mathrm{m/s^2}$，$\gamma = \sqrt{kg_{eff}} = \sqrt{1.0 \times 10^{10}} = 1.0 \times 10^5\ \mathrm{s^{-1}}$，增长时间 10 μs。比能量约束时间（10^{-1}–10^0 s）快四个量级：一旦坏曲率区与共振面重合，扰动会在远小于约束时间内长到非线性，所以托卡马克必须靠磁剪切与等离子体截面整形把“平均好曲率”做出来。

L.10 第 10 章：约束与受控核聚变

取材：Chen 第 9、10 章、Fitzpatrick 第 8 章（太阳风、激波）；装置与工程量级参照 Goldston & Rutherford 与 Wesson *Tokamaks*。

1.（概念）劳森判据的三个要素是什么？为什么写成“三乘积”而不是单一指标？

答案：密度 n、温度 T、能量约束时间 τ_E。聚变功率密度 $\propto n^2\langle\sigma v\rangle$（两体过程），而单位体积热能 $\propto nT$、损失功率 $\propto nT/\tau_E$；两者之比要求 $nT\tau_E$ 足够大。三者的乘积形式说明**单靠提高密度或温度都不够**：还要把能量留住（τ_E），这正是约束（磁场、惯性）而不是加热成为核心难点的原因。

2.（概念）托卡马克与仿星器实现“旋转变换”的方式有何不同？各自的代价是什么？

答案：托卡马克靠**等离子体自身电流**产生极向场，从而让磁力线绕环螺旋（旋转变换）；仿星器完全用**外部三维线圈**的几何形状产生旋转变换。代价对比：托卡马克装置简单但需要驱动电流（射频/中性束），且电流剖面会驱动撕裂模、破裂等不稳定性；仿星器无净电流、无破裂风险，但线圈工程复杂、磁场误差敏感、输运优化困难。

3.（推导）由零维功率平衡 $P_\alpha + P_{ext} = P_{loss}$ 与 $P_{fus} \propto n^2\langle\sigma v\rangle$ 说明点火条件如何化为 $nT\tau_E$ 的门槛，并给出 Q 的定义。

答案：取 $P_\alpha = P_{fus}/5$（α 粒子带走 3.5 MeV/17.6 MeV），$P_{loss} = 3nk_BT/\tau_E$。令 $P_{ext} = 0$（点火）即得 $n^2\langle\sigma v\rangle E_\alpha/5 = 3nk_BT/\tau_E$，整理成 $nT\tau_E \geq \dfrac{15k_BT^2}{\langle\sigma v\rangle E_\alpha}$，右边只依赖 T，故门槛是三乘积。$Q = P_{fus}/P_{ext}$：$Q = 1$ 得失相当，$Q = 5$（ITER 目标）时 α 加热已占主导，$Q \to \infty$ 即点火。

4.（推导）D–T 等离子体 $n_D = n_T = 10^{20}\ \mathrm{m^{-3}}$、$\langle\sigma v\rangle = 1.1\times10^{-22}\ \mathrm{m^3/s}$，每次反应释放 17.6 MeV：求聚变功率密度。

答案：$P_{fus}=n_Dn_T\langle\sigma v\rangle E_{fus}=10^{40}\times1.1\times10^{-22}\times(17.6\times10^6\times1.602\times10^{-19})=1.1\times10^{18}\times2.82\times10^{-12}=3.1\times10^6$ W/m^3，即约 3 MW/m^3。这是“堆芯量级”的功率密度，与裂变堆芯相当，这也是为什么聚变堆必须解决第一壁热流问题。

5.（估算）接上题：$T=10$ keV 时热能密度 $3nk_BT$ 是多少？α 加热功率密度 P_α 与点火门槛 τ_E 各是多少？

答案：$3nk_BT=3\times10^{20}\times10^4\times1.602\times10^{-19}=4.8\times10^5$ J/m^3；$P_\alpha=P_{fus}/5=6.2\times10^5$ W/m^3；自持要求 $\tau_E>3nk_BT/P_\alpha=0.77$ s。这是零维、忽略韧致辐射与杂质辐射的乐观估算；真实装置还要加上辐射损失与加热效率，门槛会更高（ITER 设计 $\tau_E\sim3$ s 量级）。

6.（估算）一个 $V=100$ m^3 的 D–T 堆芯（参数同上）总聚变功率是多少？要达到 1 GW 需要多大体积？

答案：$P=P_{fus}V=3.1\times10^6\times100=3.1\times10^8$ W $=310$ MW；要到 1 GW 需 $V\approx320$ m^3（或把 n 提高约 1.8 倍）。把“功率密度 × 体积”与工程尺度对上，是理解为什么聚变堆体积以千立方米计的最短路径。

L.11 第 11 章：低温工业等离子体

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章末（Langmuir 鞘层与探针），进阶参照 Lieberman & Lichtenberg。

1.（概念）低温等离子体为什么“电子热、离子冷”？这种非平衡状态带来了什么好处？

答案：电子质量小，在电场中被加速后与离子/中性粒子的弹性碰撞能量传递率正比于 m_e/m_i（$\sim10^{-4}$），因此电子从电场获得的能量难以传给重粒子：电子温度可达数个 eV，而气体温度接近室温。好处是**用低温衬底获得高能电子**，由它驱动电离、离解、激发与自由基生成，从而在材料表面实现刻蚀、沉积、改性（半导体工艺的基础）。

2.（概念）鞘层为什么必然存在？浮动电位为什么是负的？

答案：等离子体与器壁接触时，电子热速度远大于离子玻姆速度（$v_{te}/v_B\sim\sqrt{m_i/m_e}\sim10^2$），初始电子通量远大于离子通量，器壁迅速充负电；负电位反过来排斥电子、吸引离子，直到两者通量相等。平衡电位即浮动电位，必然为负，量级为几个 k_BT_e/e。

3.（推导）写出玻姆判据与 Child–Langmuir 定律，并给出由已知离子流密度求鞘层厚度的反解式。

答案：玻姆判据：离子进入鞘边时速度必须达到 $v_B=\sqrt{k_BT_e/m_i}$（否则鞘内离子密度下降快于电子，无法维持单调电位）。Child–Langmuir（无碰撞、空间电荷限制）$J_i=\dfrac{4\varepsilon_0}{9}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}\dfrac{|V_w|^{3/2}}{s^2}$，反解得 $s=\sqrt{\dfrac{4\varepsilon_0}{9J_i}\sqrt{\dfrac{2e}{m_i}}|V_w|^{3/2}}$。鞘厚是 λ_D 的若干倍，随 $|V_w|/T_e$ 的 3/2 次方增长。

4.（推导）氩等离子体 $T_e=3$ eV：求浮动电位 $V_f=\dfrac{k_BT_e}{2e}\ln\dfrac{m_i}{2\pi m_e}$ 与玻姆速度 v_B，并核对两者量级（$\sim5T_e/e$）。

答案：$\ln\dfrac{6.634\times10^{-26}}{2\pi\times9.109\times10^{-31}}=\ln(1.16\times10^4)=9.36$，$V_f=1.5\times9.36=14.0$ V（$=4.7T_e/e$，符合 $\sim5T_e/e$ 的经验）。$v_B=\sqrt{3\times1.602\times10^{-19}/6.634\times10^{-26}}=2.7\times10^3$ m/s。

5.（估算）$n_s=10^{16}$ m^{-3}、$T_e=3$ eV：求鞘边离子通量 $\Gamma=n_sv_B$ 与德拜长度，并说明为什么这个通量决定了刻蚀速率。

答案：$\Gamma = 10^{16}\times 2.69\times 10^{3} = 2.7\times 10^{19}$ m^{-2}s^{-1}（每平方厘米每秒 2.7×10^{15} 个离子）；$\lambda_D = 7430\sqrt{3/10^{16}} = 1.3\times 10^{-4}$ m。每个入射离子带来固定能量与反应概率，故刻蚀/沉积速率正比于 Γ；提高 n 或 T_e 都能提高通量，但 T_e 同时决定离子能量（鞘电位降）。

6.（估算）$n = 10^{16}$ m^{-3}、$T_e = 3$ eV：等离子体频率 f_{pe} 与趋肤深度 $\delta = c/\omega_{pe}$ 各是多少？为什么 ICP 常用 13.56 MHz 而 CCP 对频率不敏感？

答案：$\omega_{pe} = 5.6\times 10^{9}$ rad/s，$f_{pe} = 9.0\times 10^{8}$ Hz = 898 MHz，$\delta = 3\times 10^{8}/5.6\times 10^{9} = 5.3\times 10^{-2}$ m（5.3 cm）。13.56 MHz $\ll f_{pe}$，电磁波不能在等离子体中传播，只能以渐逝场（或碰撞/惯性趋肤层）耦合，ICP 靠线圈近场感应耦合，与放电室尺度、频率配合；CCP 靠鞘层电容耦合，离子能量主要由鞘电位降（而非频率）决定，因此对频率不敏感但加热效率受限。

L.12 第 12 章：等离子体诊断

取材：Chen 第 10 章、Fitzpatrick 第 4 章；探针与波动诊断的严谨处理参照 Hutchinson *Principles of Plasma Diagnostics*。

1.（概念）单探针 I–V 曲线的三段各对应什么物理过程？如何由曲线求 T_e 与 n_e？

答案：离子饱和区（$V \ll V_p$）：几乎只收集离子，电流趋于 I_{is}；过渡区：电子被部分排斥，电流随 V 指数上升；电子饱和区（$V \gg V_p$）：全部电子被收集，电流趋于 I_{es}。T_e 由过渡区 $\ln I$ 对 V 的斜率给出（斜率 $= e/k_BT_e$）；n_e 由 $I_{es} = neA\bar{v}_e/4$（或由 I_{is} 结合玻姆速度）反解。

2.（概念）汤姆孙散射的 α 判据是什么？什么时候必须用集体散射理论？

答案：$\alpha = 1/(k\lambda_D)$，k 为散射波矢（$\approx$ 入射与散射波矢之差）。$\alpha \ll 1$：散射发生在单个电子的尺度上，各电子独立散射，谱形直接反映电子速度分布（非集体/非相干散射）；$\alpha \gtrsim 1$：散射体积内的德拜屏蔽与粒子关联不可忽略，谱中出现离子声波与等离子体波的特征线（集体散射），必须用带动态形状因子的理论解释。$\alpha \sim 1$ 附近两种图像都不准，需完整理论。

3.（推导）由双点法 $I(V_1)/I(V_2) = \exp[e(V_1 - V_2)/k_BT_e]$ 给出 T_e 的计算式，并说明取点原则。

答案：$T_e = \dfrac{e(V_1 - V_2)}{k_B \ln[I(V_1)/I(V_2)]}$。取点须在**过渡区**且远离浮动电位与饱和区：太靠近 V_f 时离子电流占比大，进入饱和后指数关系失效；同时两点电流比不宜过小（否则 ln 的相对误差被放大），也不宜跨越探针污染或二次电子发射明显的区域。

4.（推导）某探针测得 $I(V) = 50\ \mu$A、$I(V{+}2\text{ V}) = 200\ \mu$A：求 T_e；又知电子饱和电流 $I_{es} = 1$ mA、收集面积 $A = 1$ mm^2，估算 n_e。

答案：$T_e = 2/\ln 4 = 1.44$ eV。$v_{te} = \sqrt{2k_BT_e/m_e} = \sqrt{2\times 1.443\times 1.602\times 10^{-19}/9.109\times 10^{-31}} = 7.1\times 10^{5}$ m/s；$n_e = \dfrac{4I_{es}}{eA\bar{v}_e}$（以 v_{te} 近似 $\bar{v}_e$）$= \dfrac{4\times 10^{-3}}{1.602\times 10^{-19}\times 10^{-6}\times 7.1\times 10^{5}} = 3.5\times 10^{16}$ m^{-3}。注意用 v_{te} 代替 $\bar{v}_e$ 会带来约 10% 的系统偏差（严格用 $\bar{v}_e = \sqrt{8k_BT_e/\pi m_e}$）。

5.（估算）微波干涉仪 $f = 140$ GHz、$\bar{n}_e = 10^{19}$ m^{-3}、路径长 0.5 m：求相移（弧度与条纹数）。

答案：截止密度 $n_c = \varepsilon_0 m_e\omega^2/e^2 = 2.43\times 10^{20}$ m^{-3}；$\lambda = c/f = 2.14\times 10^{-3}$ m；相移 $\Delta\phi = \dfrac{\pi}{\lambda}\dfrac{\bar{n}_e}{n_c}L = \dfrac{\pi}{2.14\times 10^{-3}}\times\dfrac{10^{19}}{2.43\times 10^{20}}\times 0.5 = 30.2$ rad，即 $30.2/2\pi = 4.8$ 条条纹。条纹计数法能分辨约 0.1 条纹，对应的密度分辨约 2×10^{17} m^{-3}。

6.（估算）磁探针：$N = 10$ 匝、$A = 10^{-4}$ m^2，磁场在 100 μs 内从 0 升到 1 T：感应电压是多少？示波器（mV 灵敏度）能测吗？

答案：$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10^{4}$ T/s；$V = NA\,\mathrm{d}B/\mathrm{d}t = 10\times 10^{-4}\times 10^{4} = 10$ V，远高于 mV 量级，甚至可能

过载，实际探针常减小 N、A 或加衰减。反向使用时，把 V 数值积分即可还原 $B(t)$，这正是磁探针（及 Mirnov 线圈阵列）测磁涨落与 MHD 模的基本手段。

L.13 来源、分级与版权说明

本附录的选题原则是**借鉴题型与分级，不复制题目**。下表逐章说明每题型的参照来源；表后是版权与独立性声明。

表 L.1 分章题库的题型来源与难度参照（与附录 J 的逐章对照表 J.1 配套使用）

本书章	借鉴的教材与章节	借鉴的题型（不是题目）	本题库构成
1	Chen 第 1 章及附录 A；Fitzpatrick 各章数学工具	分布函数积分、单位与量纲换算、屏蔽长度的量级题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
2	Chen 第 1 章；Fitzpatrick 第 1 章	判据的边界讨论、德拜球内粒子数估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
3	Chen 第 2 章；Fitzpatrick 第 2 章	回旋频率与半径的数值题、损失锥几何	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
4	Chen 第 3 章；Fitzpatrick 第 4 章	流体方程的守恒性讨论、抗磁漂移推导	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
5	Chen 第 3、6 章；Fitzpatrick 第 8 章	Alfvén 速度、磁扩散时间、β 的标度题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
6	Chen 第 4 章；Fitzpatrick 第 5、6、7 章	截止密度、色散关系的极限讨论、波的传播时间	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
7	Chen 第 7 章；Fitzpatrick 第 3、7 章	线性化推导、弱阻尼公式的数值代入与敏感度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
8	Chen 第 5 章；Fitzpatrick 第 3、4 章	库仑对数与碰撞时间、平均自由程与输运标度	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
9	Chen 第 6、8 章；Fitzpatrick 第 7、9 章	增长率推导、瑞利–泰勒与交换模的类比题	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
10	Chen 第 9、10 章；Goldston & Rutherford；Wesson	零维功率平衡、点火门槛、堆芯功率与体积估算	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
11	Chen 第 10 章；Fitzpatrick 第 4 章末；Lieberman & Lichtenberg	鞘层与玻姆判据、浮动电位、通量与耦合方式	概念 2 / 推导 2 / 估算 2
12	Chen 第 10 章；Hutchinson	探针特性曲线的读数、干涉仪相移、磁探针感应电压	概念 2 / 推导 2 / 估算 2

版权与独立性声明：

- 上表所列“借鉴”仅指**题型分类与难度定位**（例如“求德拜长度的量级估算”“由玻姆判据讨论鞘层”这类公认的练习形式），属于学科共同的教学传统；
- 本附录全部题目的**文字表述、参数选取与数值答案均由本书自拟**，并用仓库里的校核脚本逐条复算（两位有效数字）；
- 本附录**不复制**任何教材的题目原文、解答、图表或数据表；引用教材仅给出书名与章节，便于读者回原书查找（完整书目见附录 E 与附录 J）；

- 若读者发现某题与某教材的题目高度雷同，属独立命制的巧合，欢迎指出，我们会在下一版改写或补注出处。

学习提示 L.2: 做完 72 题之后

如果你把 12 章的 72 道题都做完了，可以回到附录 I 的第 5 节，把这 12 周的计划换成“每周一章：6 题自测 + 1 道附录 K 的范例精读”，题库与范例一一对应，正好覆盖全书主线。